

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

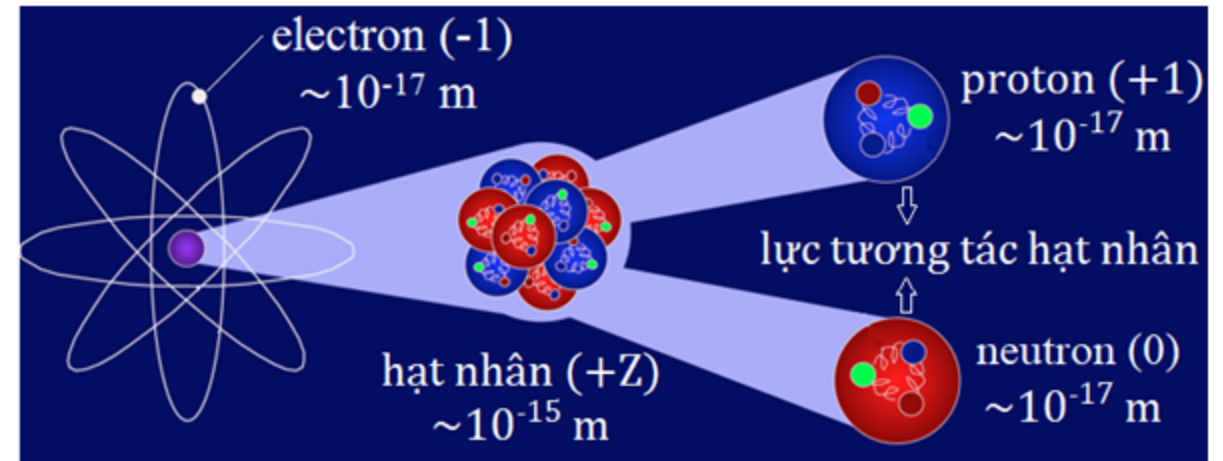
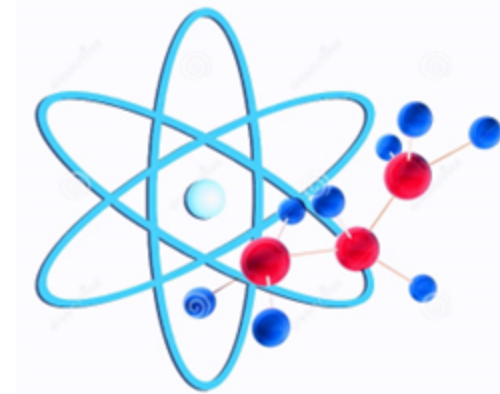
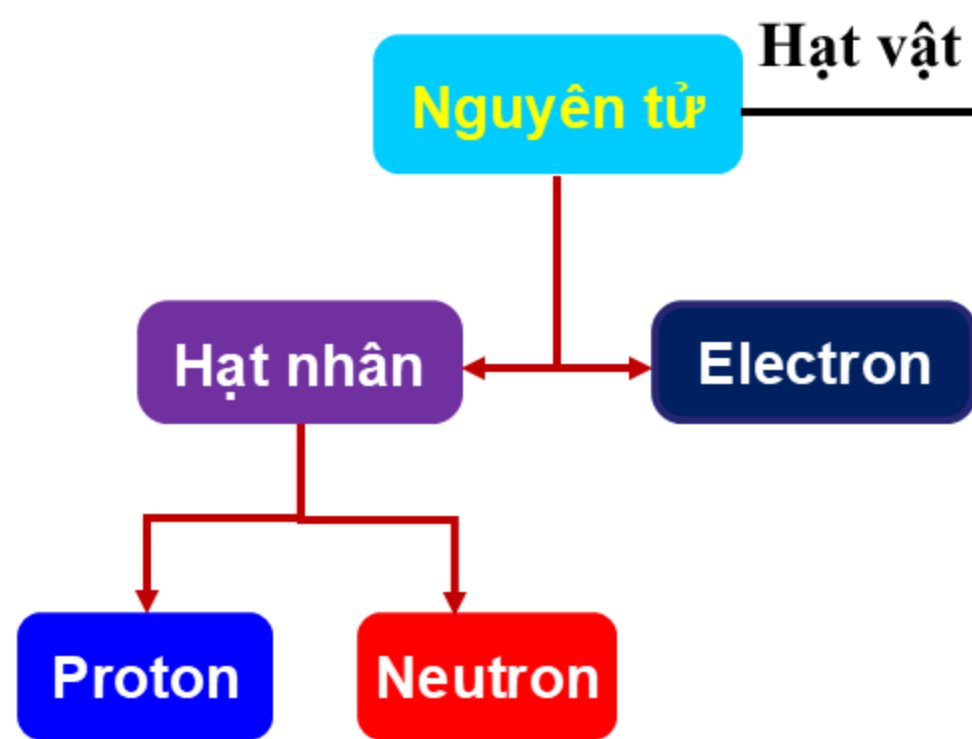
NỘI DUNG

1. Cấu tạo nguyên tử
2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

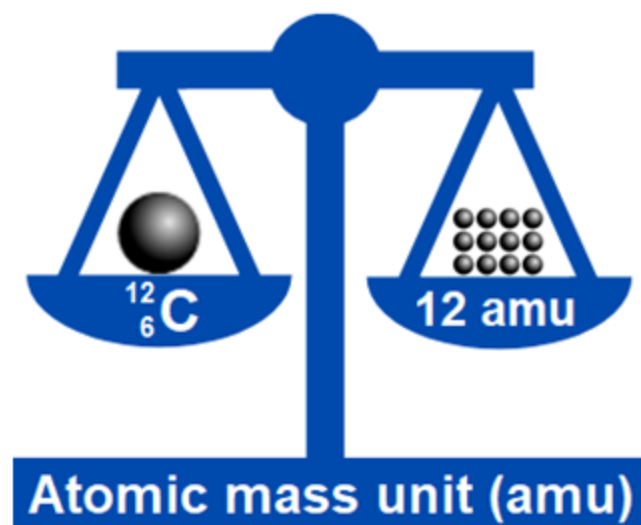
1. Cấu tạo nguyên tử

1.1. Cấu tạo chung về nguyên tử



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Hạt	Khối lượng (amu hoặc đvC)*	Đơn vị điện tích
Electron (e)	0,000549 $\approx$ 0	-1
Proton (p)	1,007277 $\approx$ 1	+1
Neutron (n)	1,008665 $\approx$ 1	0

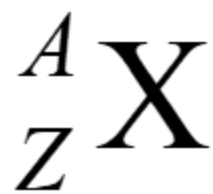


* amu (atomic mass unit); 1 amu = 1 đvC = $1,66054 \times 10^{-27}$ kg

- Nguyên tử trung hòa về điện $\rightarrow$ số hạt proton = số hạt electron
- $m_{\text{nguyên tử}} = m_e + m_p + m_n \approx m_p + m_n \approx (p + n) \approx A$
- Số khối (A) = số hạt proton (p) + số hạt neutron (n)

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ký hiệu nguyên tử:



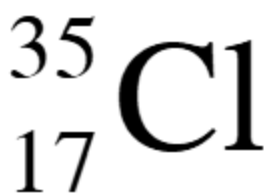
X: ký hiệu nguyên tử

Z: số hiệu nguyên tử của nguyên tố ($\equiv p$)

A: số khối = số proton + số neutron

$$A = p + n = Z + n$$

Ví dụ:



Cl: nguyên tử chlorine

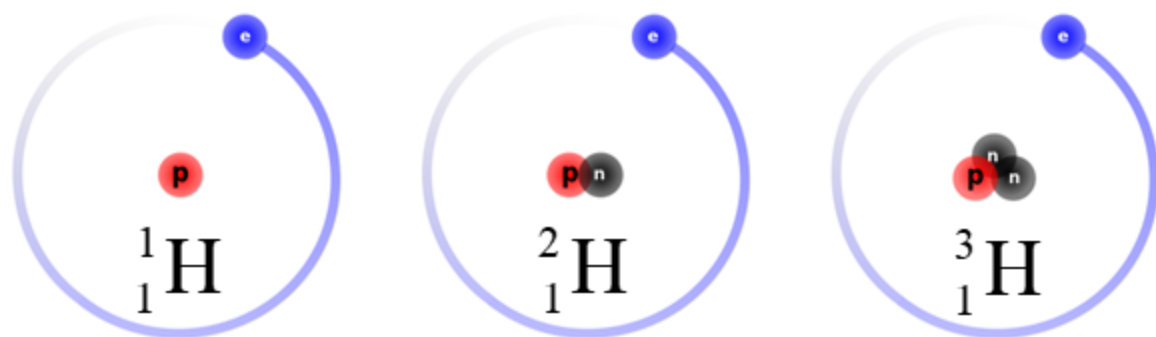
$$Z = p = e = 17$$

$$A = 35 \rightarrow n = 35 - 17 = 18$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đồng vị của nguyên tố: có Z giống nhau nhưng A khác nhau.

Ví dụ về các đồng vị có trong tự nhiên của hydrogen:



Name	Symbol	Nuclide Symbol	Mass (amu)	Atomic Abundance in Nature	No. of Protons	No. of Neutrons	No. of Electrons (in neutral atoms)
hydrogen	H	${}^1_1\text{H}$	1.007825	99.985 %	1	0	1
deuterium	D	${}^2_1\text{H}$	2.01400	0.015 %	1	1	1
tritium	T	${}^3_1\text{H}$	3.01605	10^{-4} %	1	2	1



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 5. Xác định ion chứa 16 proton, 17 neutron, 18 electron?

- a. $^{33}\text{Cl}^-$ b. $^{34}\text{Cl}^-$ c. $^{33}\text{S}^{2-}$ d. $^{34}\text{S}^{2-}$

Câu 46. Tính số electron của ion X^{2+} ? Biết ion X^{2+} có số khối là 20 và số neutron bằng số proton.

- a. 8 b. 10 c. 12 d. 20

Câu 9. Xác định gần đúng khối lượng nguyên tử trung bình của magnesium? Biết ^{24}Mg chiếm 79 %, ^{25}Mg chiếm 10 % và ^{26}Mg chiếm 11 %.

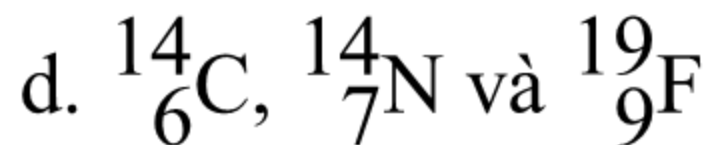
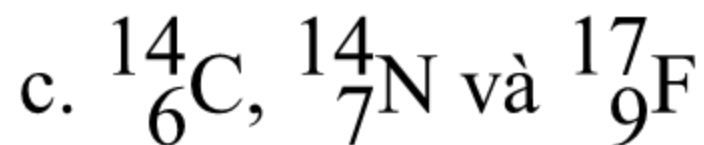
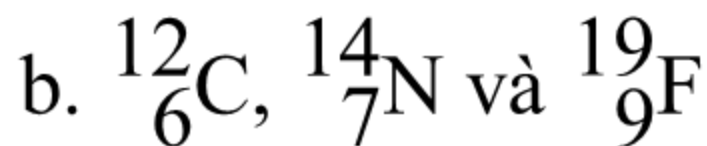
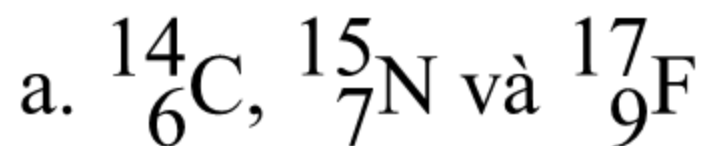
- a. 24,30 g/mol b. 24,31 g/mol c. 24,32 g/mol d. 24,33 g/mol

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đồng neutron: Các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có cùng số neutron (cùng hiệu số $A - Z$) nhưng khác nhau về số proton hoặc số khối.

Ví dụ:

Câu 7. Trường hợp nào sau đây được gọi là đồng neutron?



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đẳng electron: Các nguyên tử, phân tử hoặc ion có cùng tổng số electron được gọi là các tiểu phân đẳng electron.

Ví dụ:

Câu 47. Nếu X^{2-} đẳng electron với O_2^+ và có $Z + 1$ neutron (Z là số hiệu nguyên tử của X) thì X có:

a. $A = 27$

b. $16 e$

c. $Z = 17$

d. $p = 15$

Câu 111. Ion A^{2+} đẳng electron với phân tử CO_2 và có số neutron nhiều hơn số proton 2 đơn vị. Chọn các phát biểu đúng:

(I) Số khối của ion A^{2+} là 50; (II) Electron cuối cùng của A nằm trong orbital s ; (III) Số electron độc thân của A là 4; (IV) Trong quá trình hình thành ion A^{2+} , các electron tách ra khỏi orbital s và orbital d .

a. I, II

b. I, IV

c. II, III

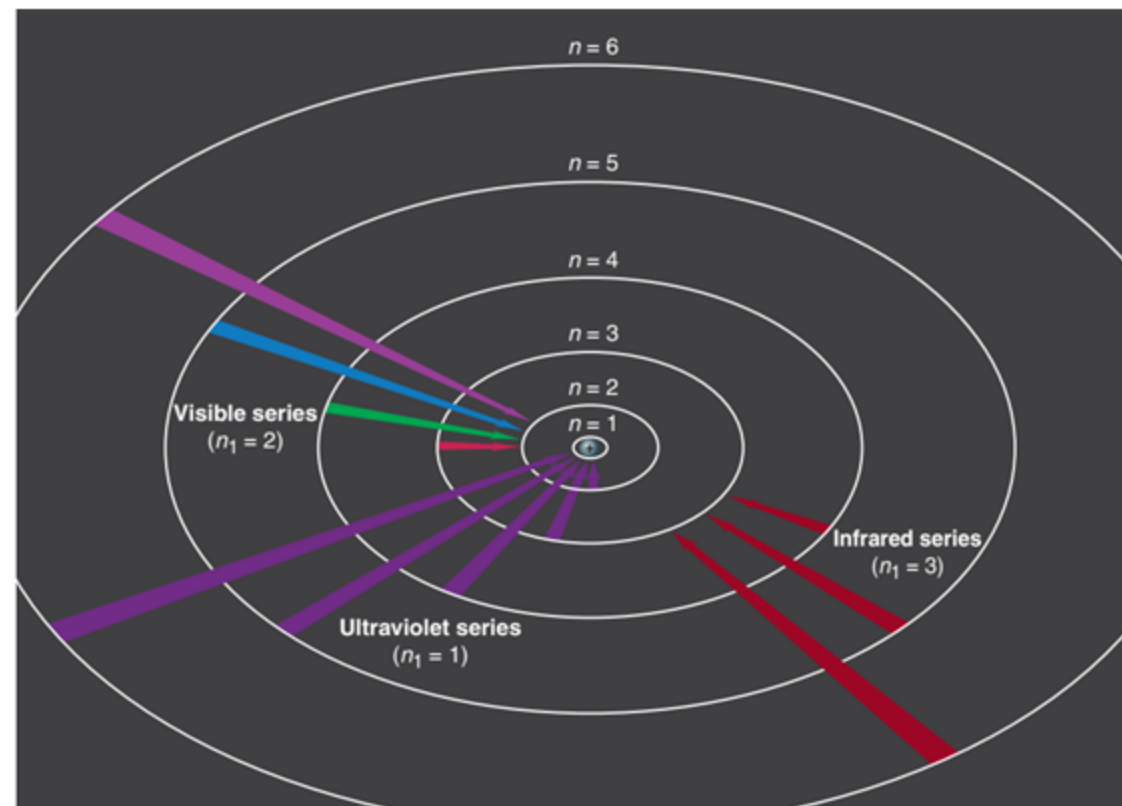
d. II, IV

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1.2. Các mô hình nguyên tử

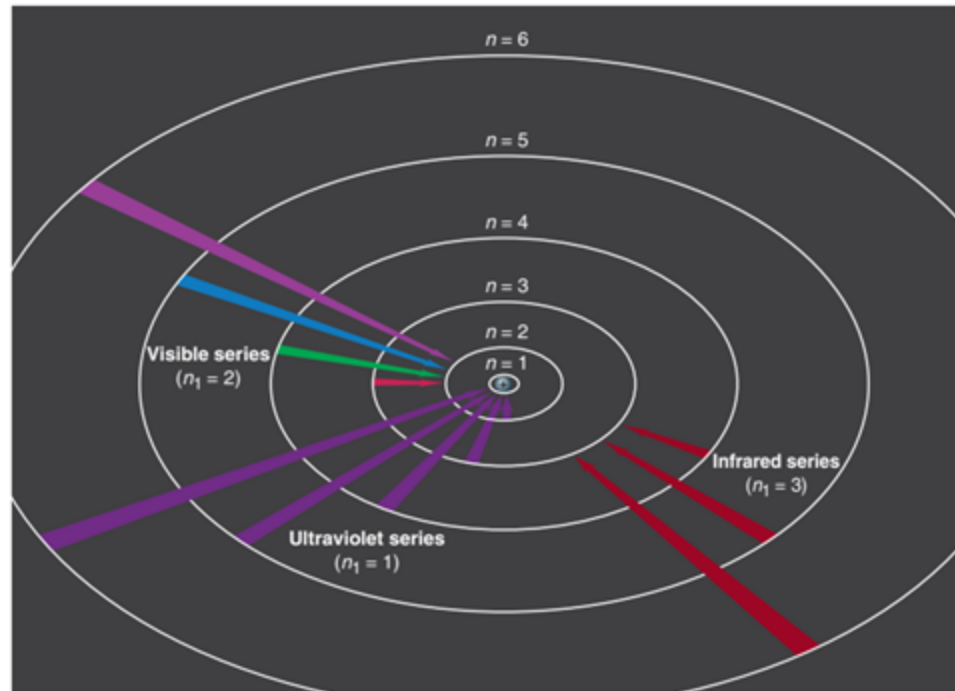
1.2.1. Mô hình nguyên tử của Bohr

- ✓ Electron trong nguyên tử hydrogen chỉ quay quanh hạt nhân theo những quỹ đạo tròn, đồng tâm và có bán kính cố định gọi là quỹ đạo bền.
- ✓ Khi quay trên quỹ đạo bền, electron không phát ra cũng như không hấp thụ năng lượng.

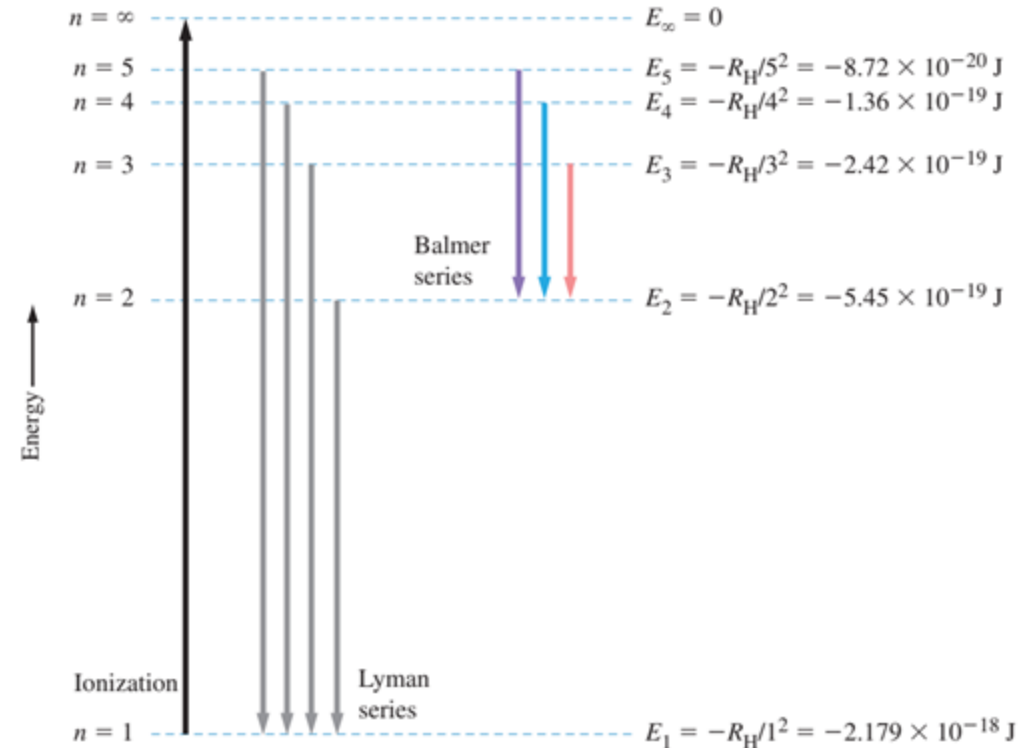


CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- ✓ Mỗi quỹ đạo có một lượng năng lượng xác định. Do đó, quỹ đạo còn được gọi là mức năng lượng.



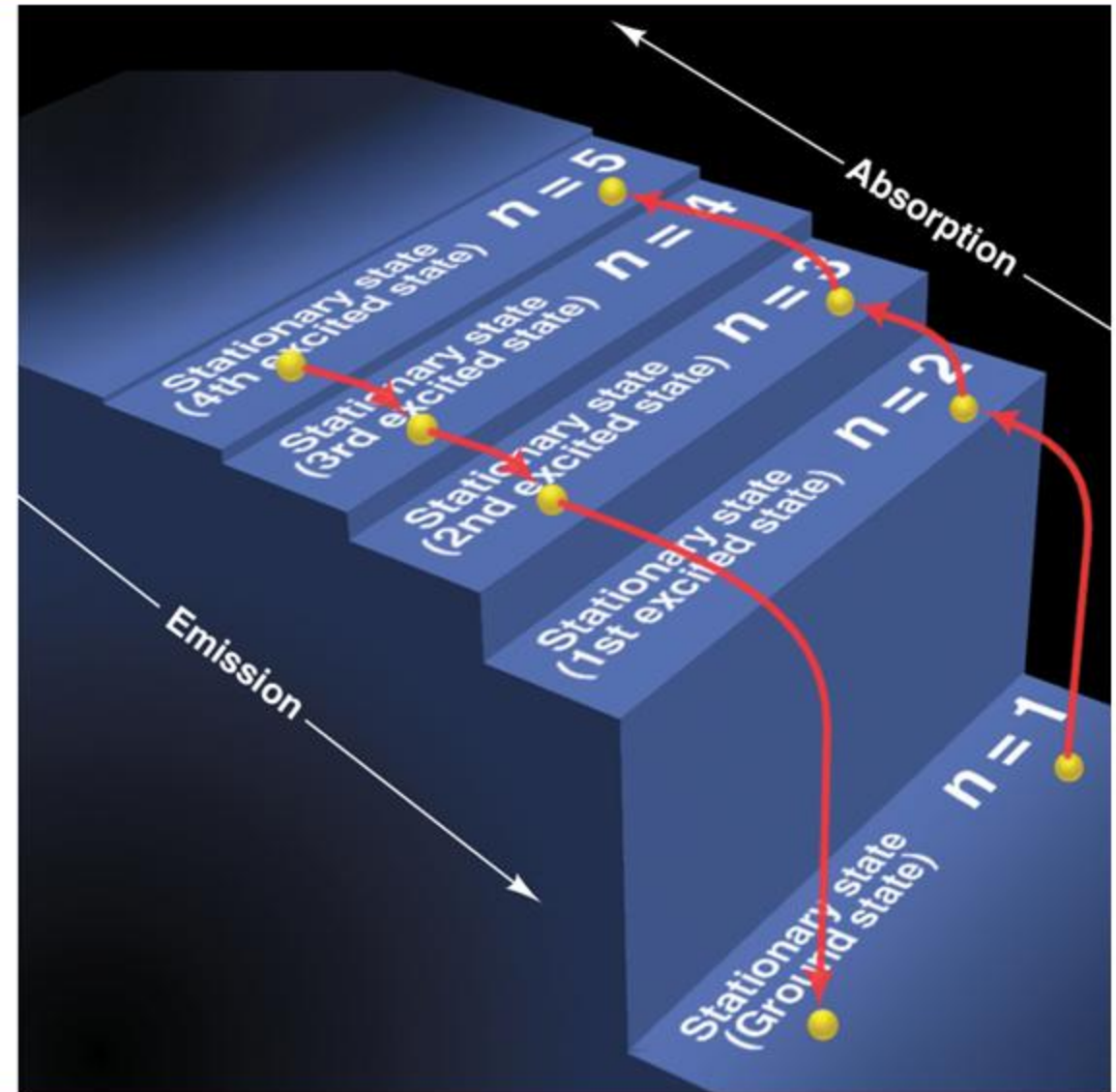
$$E_n = -2,18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2}, \text{ J/nguyên tử}$$



- ✓ Khoảng cách từ quỹ đạo đến hạt nhân càng lớn thì năng lượng của electron trên quỹ đạo đó càng lớn.

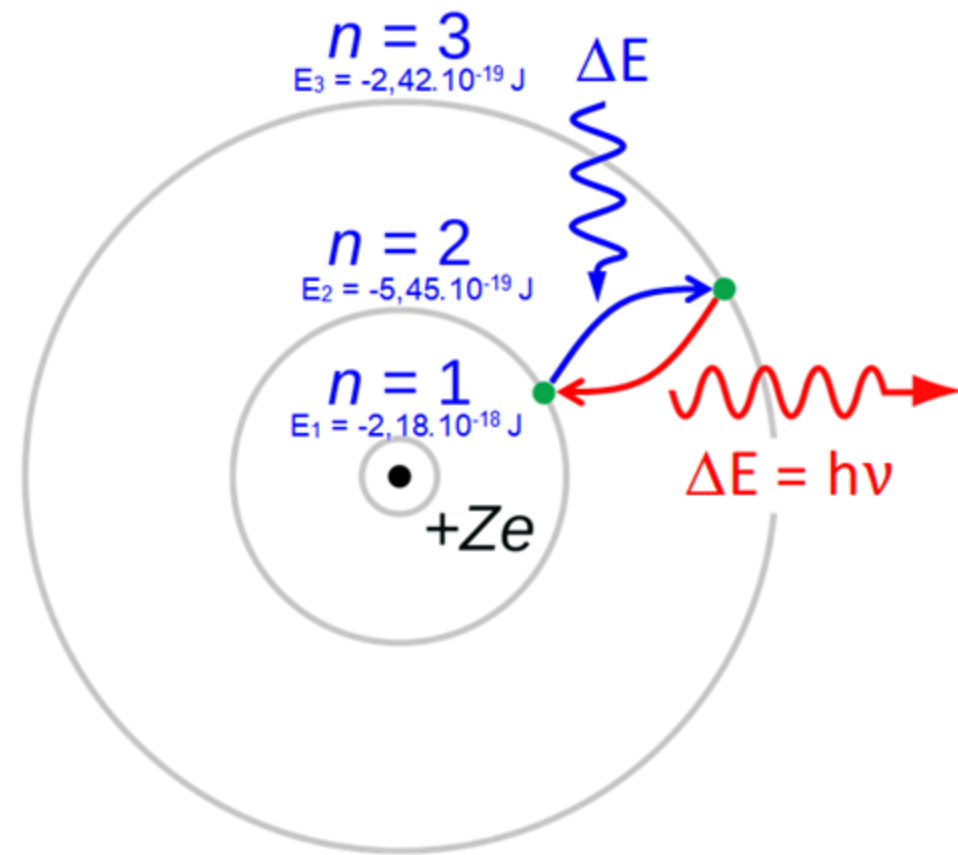
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

- ✓ Năng lượng của electron không thể thay đổi liên tục. Một electron “nhảy” từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- ✓ Khi hấp thu năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ có tần số xác định ν , electron nhảy từ quỹ đạo có năng lượng thấp lên quỹ đạo có năng lượng cao hơn. Ngược lại, khi nhảy từ quỹ đạo có năng lượng cao (E_i) về quỹ đạo có năng lượng thấp hơn (E_f), electron sẽ phát ra năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ có tần số xác định ν . Sự chênh lệch năng lượng $\Delta E = E_i - E_f$ và tần số ν có quan hệ với nhau theo thuyết lượng tử của Planck:

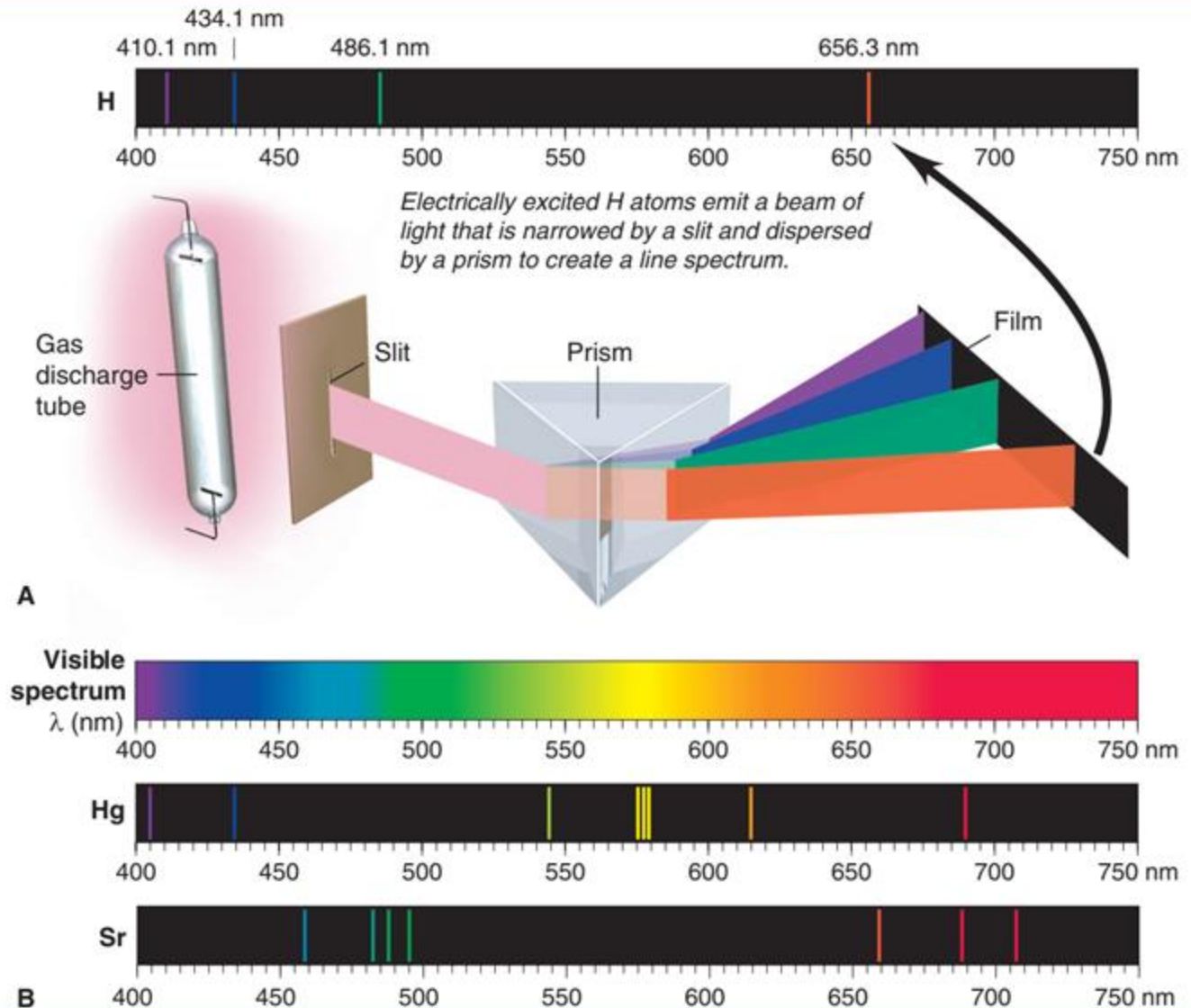


$$\Delta E = E_i - E_f = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ưu điểm:

- Giải thích bản chất vật lý của quang phổ vạch nguyên tử.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- Tính toán được vị trí các vạch quang phổ hydrogen trong vùng ánh sáng thấy được.

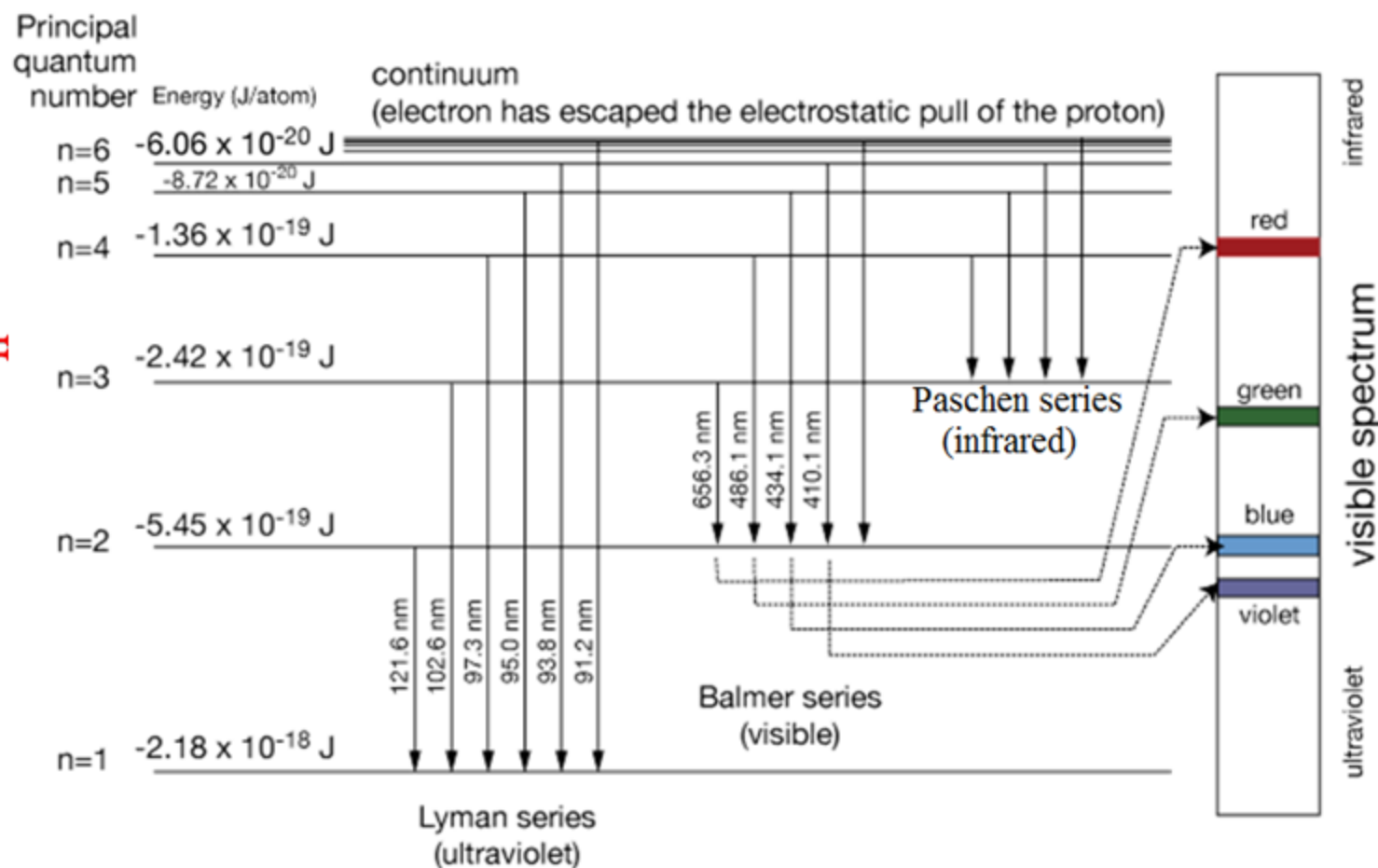
Xác định λ của các vạch quang phổ phù hợp với thực nghiệm (với $Z = 1$).

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$n_i > n_f$$

$$R_H = 1,09678 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

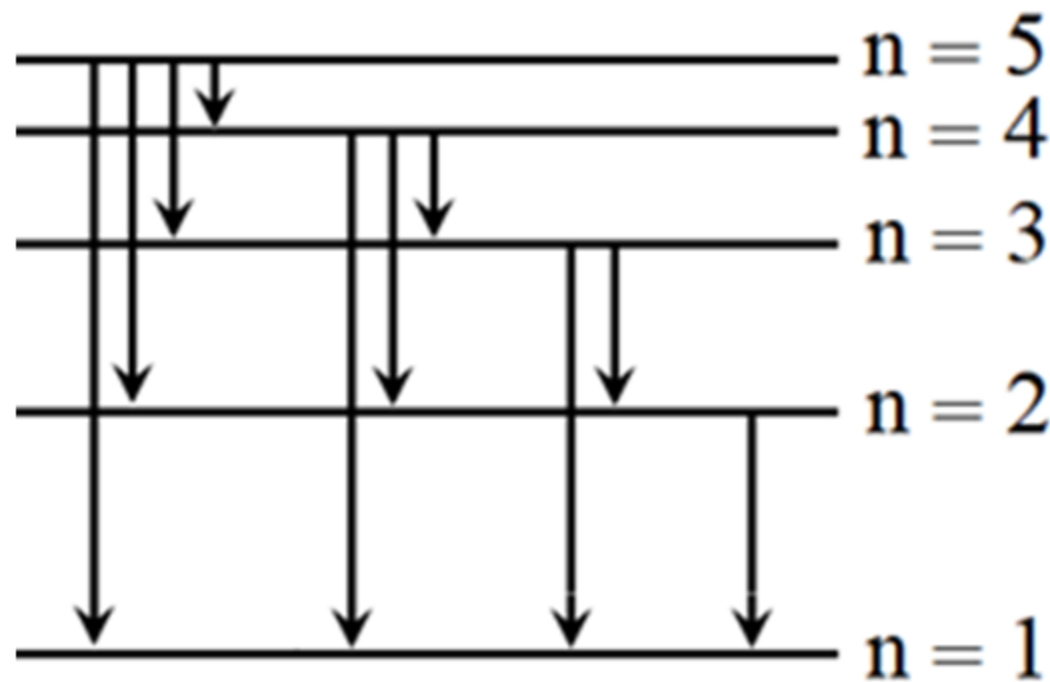
$$E_n = -2,18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ J/nguyên tử}$$



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Số vạch quang phổ cực đại sinh ra từ rất nhiều nguyên tử hydrogen (hoặc các ion có một electron như He^+ , Li^{2+} ...) khi electron nhảy từ quỹ đạo n_i xuống quỹ đạo n_f là:

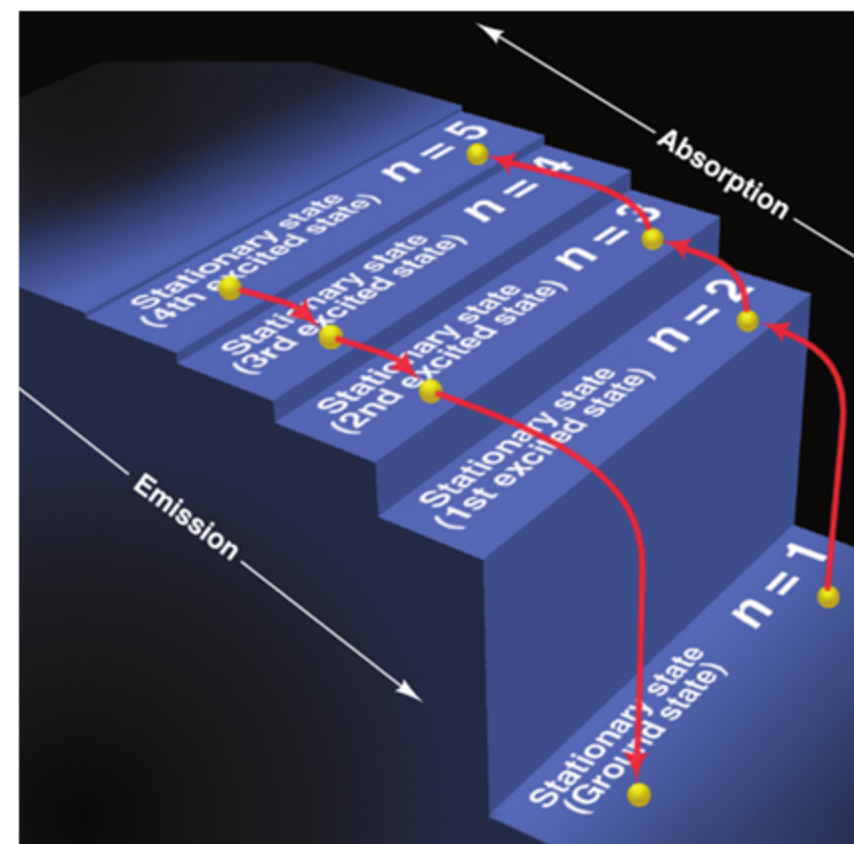
$$\frac{(n_i - n_f)(n_i - n_f + 1)}{2}$$



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

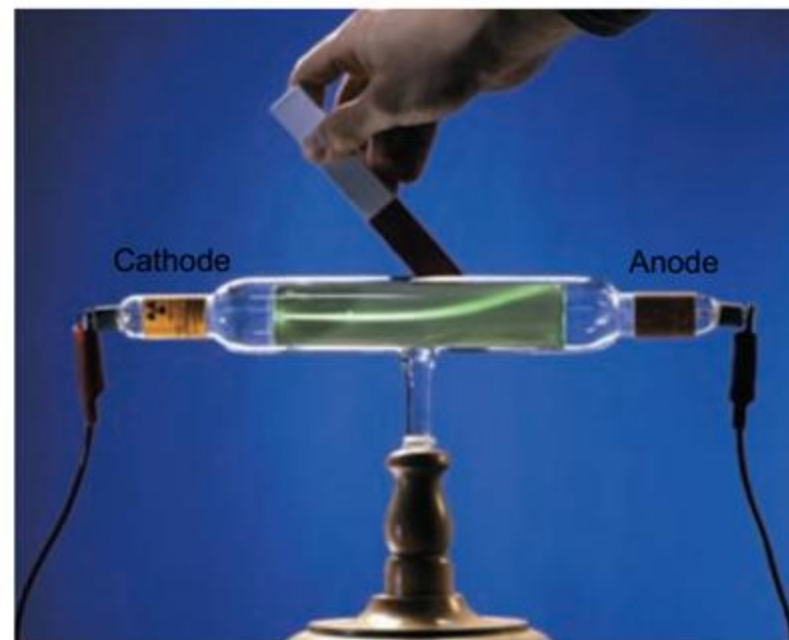
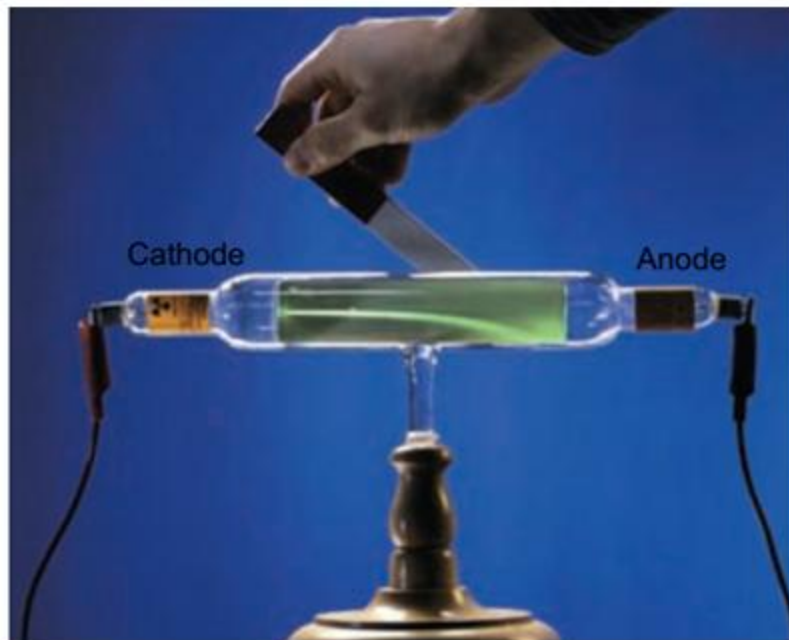
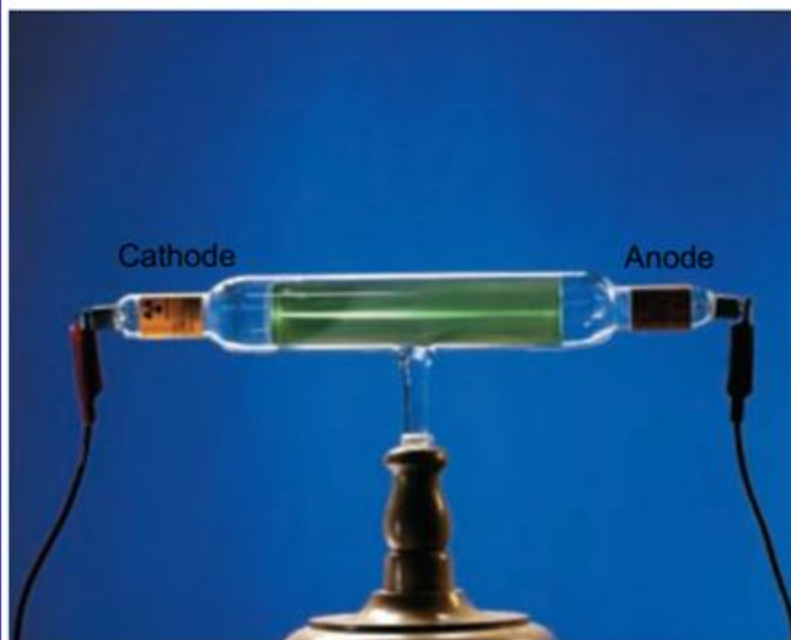
Nhược điểm:

- Khó trả lời được câu hỏi: electron ở đâu trong quá trình chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác?
- Không áp dụng được cho các nguyên tử hoặc ion có nhiều hơn một electron như Li, He, ... vì kết quả tính toán trong những trường hợp này cho kết quả không phù hợp với thực nghiệm;



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- Không giải thích được sự phân tách các vạch quang phổ dưới tác dụng của từ trường mạnh (hiệu ứng Zeeman) và dưới tác dụng của điện trường mạnh (hiệu ứng Stark);





CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 11. Xác định phát biểu đúng liên quan đến các mức năng lượng của hydrogen

- (I) Khi giá trị của n càng tăng thì electron càng xa hạt nhân, do đó electron có mặt ở trạng thái năng lượng cao hơn.
- (II) Khi giá trị của n tăng lên, sự chênh lệch giữa các mức năng lượng liên kế sẽ nhỏ hơn.
- (III) Khi điện tích hạt nhân tăng lên sẽ không làm ảnh hưởng đến năng lượng ở mỗi mức.

a. Chỉ I

b. Chỉ II

c. I và II

d. II và III

Câu 49. Xác định số vạch quang phổ cực đại phát ra khi electron của nguyên tử hydrogen chuyển từ trạng thái $n = 4$ xuống $n = 1$?

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7?



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Câu 86. Xác định năng lượng phát ra cực tiểu khi electron nhảy trên các quỹ đạo nào sau đây?

- a. $1 \rightarrow 0$ b. $2 \rightarrow 1$ c. $n \rightarrow n-1$ (với $n \geq 3$) d. $\infty \rightarrow 1$

Câu 87. Chọn bước sóng cực tiểu khi electron nhảy trên các quỹ đạo nào sau đây?

- a. $n_4 \rightarrow n_2$ b. $n_4 \rightarrow n_1$ c. $n_2 \rightarrow n_1$ d. $n_3 \rightarrow n_1$

Câu 89. Đối với một nguyên tố X, khi electron nhảy từ mức $n = 4$ xuống mức $n = 3$ sẽ phát ra ánh sáng màu da cam. Nhận định nào sau đây là đúng?

- a. Khi electron nhảy từ mức $n = 5$ xuống mức $n = 4$ sẽ phát ra ánh sáng xanh lục.
b. Khi electron nhảy từ mức $n = 4$ xuống mức $n = 2$ sẽ phát ra ánh sáng đỏ.
c. Khi electron nhảy từ mức $n = 6$ xuống mức $n = 4$ sẽ phát ra ánh sáng tím.
d. Khi electron nhảy từ mức $n = 5$ xuống mức $n = 3$ sẽ phát ra ánh sáng vàng.

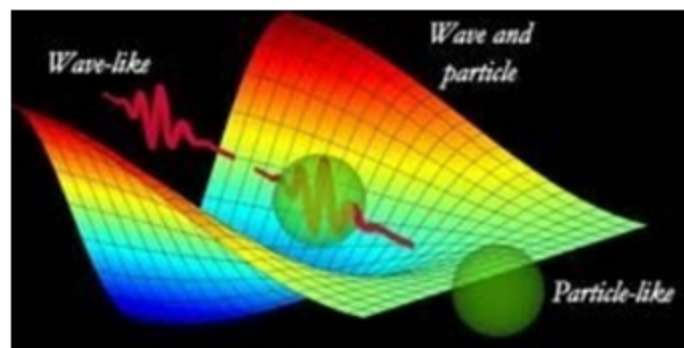
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1.2.2. Mô hình nguyên tử theo cơ học lượng tử

Hai luận điểm cơ bản của cơ học lượng tử

(i) Lượng tính sóng – hạt của các hạt vi mô

Hạt vi mô có khối lượng m khi chuyển động với vận tốc v sẽ tạo nên sóng truyền đi với bước sóng λ .



$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad \text{Hệ thức De Broglie}$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

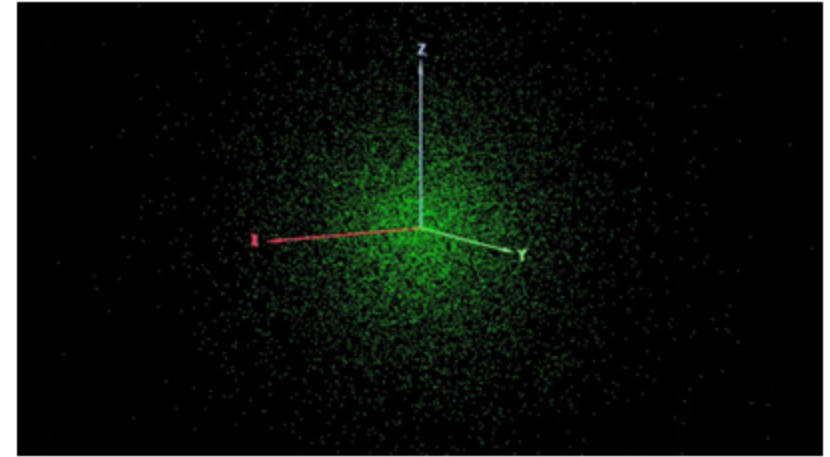
(ii) Nguyên lý bất định của Heisenberg

Không thể xác định chính xác đồng thời vị trí và tốc độ của hạt vi mô.

$$\Delta x \times \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$$

Δx : độ bất định (sai số) về vị trí

Δv : độ bất định (sai số) về tốc độ



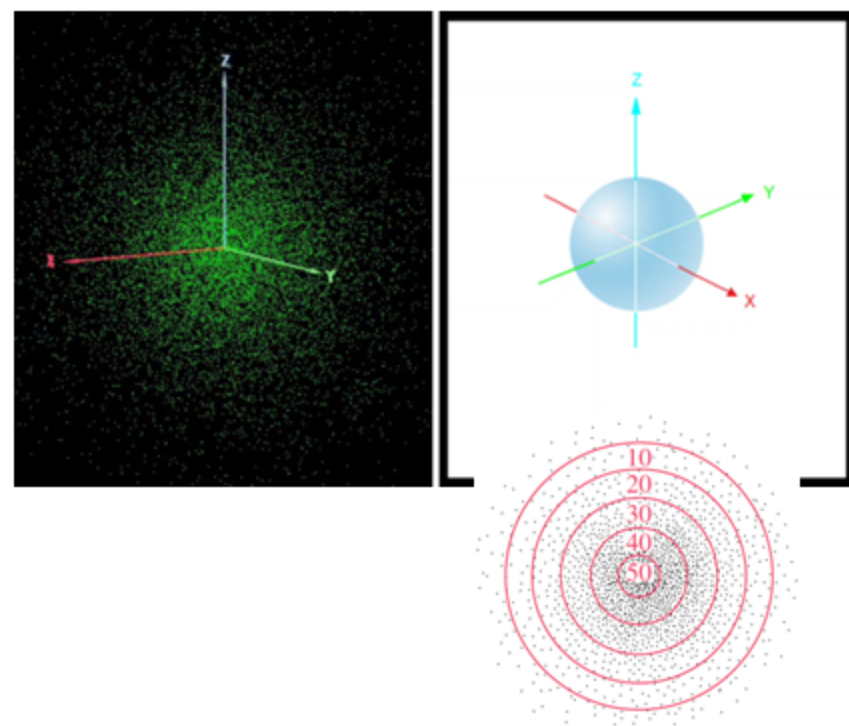
Đối với hạt vi mô (hạt electron), khi biết chính xác tốc độ chuyển động sẽ không xác định chính xác đường đi của nó mà chỉ có thể xác định xác suất có mặt của nó trong không gian.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Cơ học lượng tử - Phương trình sóng **Schrödinger**

$$\frac{\delta^2 \psi}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 \psi}{\delta y^2} + \frac{\delta^2 \psi}{\delta z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} [E - V] \psi = 0$$

- Một electron được đặc trưng bằng 1 hàm sóng ψ .
- ψ^2 : xác suất tìm thấy electron tại một điểm trong không gian xung quanh hạt nhân; $\psi^2 dV$: xác suất tìm thấy electron trong một thể tích xung quanh hạt nhân
- Vùng không gian xung quanh hạt nhân với xác suất tìm thấy electron cao (trên 90%) được gọi là orbital nguyên tử – AO.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

a. Trạng thái của electron trong nguyên tử 1 electron

Khi giải phương trình sóng Schrödinger cho nguyên tử hydrogen sẽ thu được 3 số lượng tử:

- Số lượng tử chính: n
- Số lượng tử momen động lượng: l
- Số lượng tử từ: m_l

3 số lượng tử này được dùng để mô tả sự phân bố của electron trong nguyên tử.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

(i) Số lượng tử chính (n) và mức năng lượng (E_n)

- n có các giá trị nguyên dương: $n = 1, 2, 3, \dots, \infty$
- n xác định mức E_n của electron và $\bar{r}$ của AO: $n \uparrow \rightarrow E \uparrow, \bar{r}_n \uparrow$

$$E_n = -2,18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2}, \text{ J/nguyên tử} \qquad \bar{r}_n = n^2 \frac{h^2}{4\pi^2 m e^2 Z}$$

- Các electron có cùng giá trị n sẽ có cùng mức E_n nên được xếp vào cùng **1 lớp electron**.

n	1	2	3	4	5	6	7
Ký hiệu lớp e	K	L	M	N	O	P	Q

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

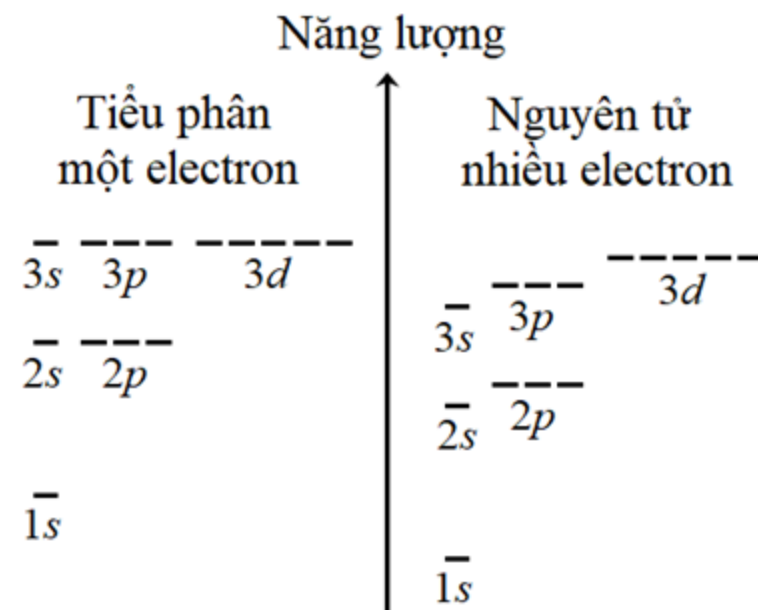
(ii) Số lượng tử momen động lượng (l) và phân mức năng lượng

- l có các giá trị nguyên từ 0 đến $(n-1)$

Ví dụ: $n = 1 \rightarrow l = 0$ **Mỗi một giá trị**
 $n = 2 \rightarrow l = 0, 1$ **$\Rightarrow$ của n sẽ có n giá**
 $n = 3 \rightarrow l = 0, 1, 2$ **trị khác nhau của l .**

- Trong nguyên tử nhiều electron, những electron trong mỗi lớp có cùng phân mức năng lượng (cùng giá trị l) sẽ hợp thành một phân lớp electron.**

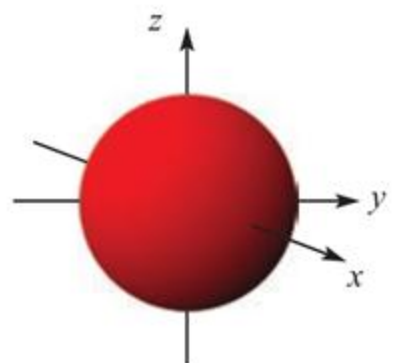
l	0	1	2	3	4	5
Phân lớp e	s	p	d	f	g	h



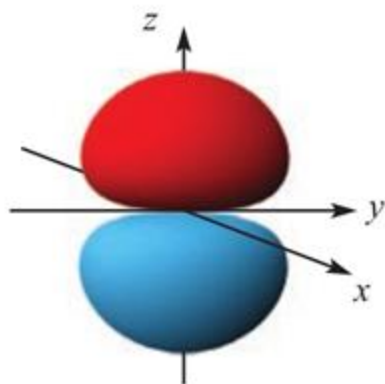
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

l	0	1	2	3	4	5
Phân lớp e	s	p	d	f	g	h

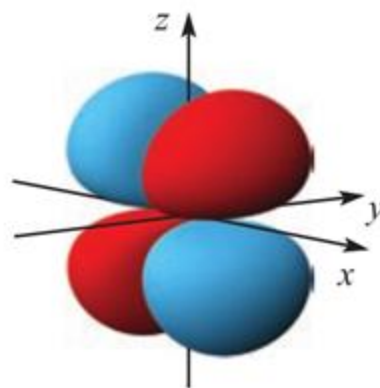
- l xác định hình dạng orbital nguyên tử:



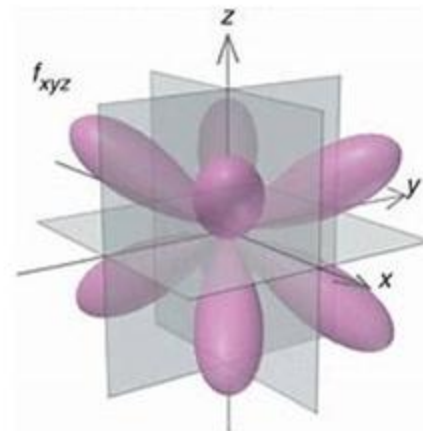
orbital s



orbital p_z



orbital d_{xz}



orbital f_{xyz}

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

(iii) Số lượng tử từ (m_l) và các orbital nguyên tử

- m_l có các giá trị nguyên từ $-l$ đến $+l$

Ví dụ: $l = 0 \rightarrow$ có 1 giá trị $m_l = 0$

$l = 1 \rightarrow$ có 3 giá trị $m_l = -1, 0, +1$

$l = 2 \rightarrow$ có 5 giá trị $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$

$\Rightarrow$ Mỗi một giá trị của l sẽ có $(2l + 1)$ giá trị khác nhau của m_l

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

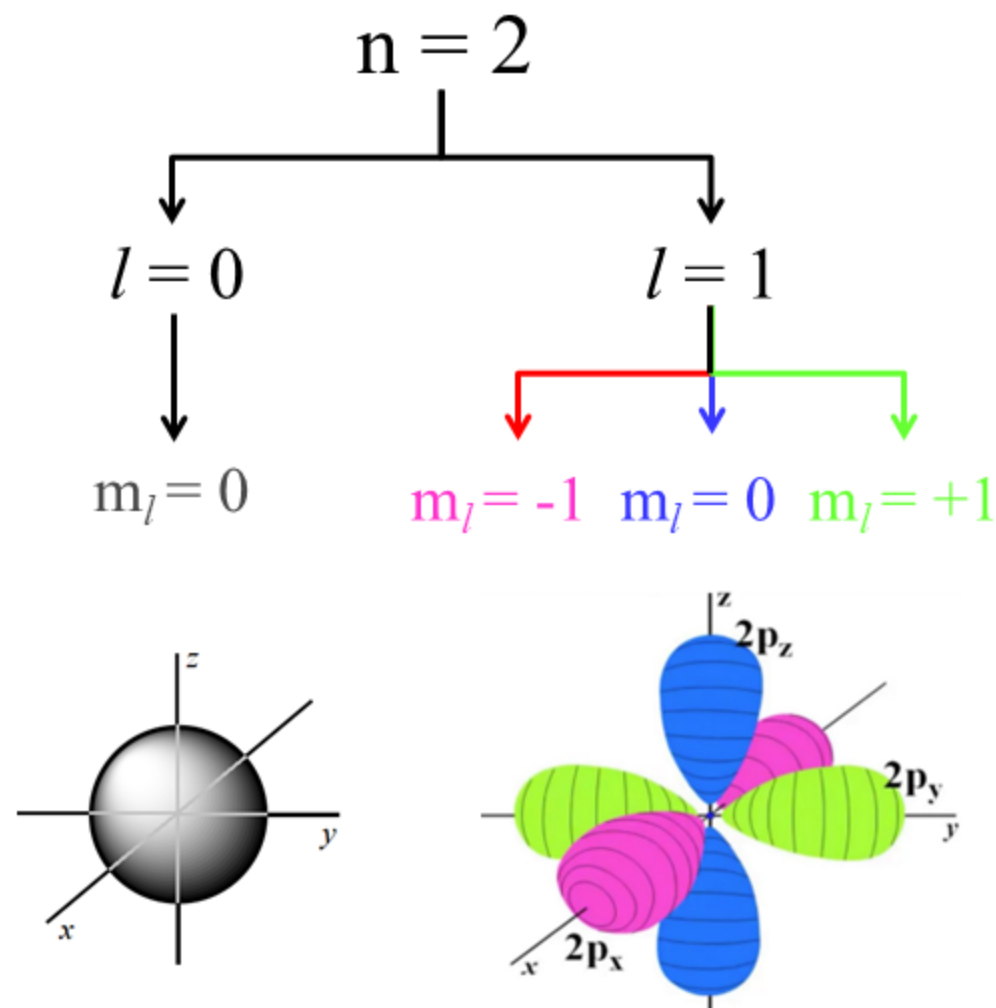
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- m_l đặc trưng cho sự định hướng các AO. Một giá trị m_l tương ứng với 1 sự định hướng trong không gian của orbital.
- m_l xác định số lượng AO có trong một phân lớp và một lớp.

1 giá trị $m_l \rightarrow 1 \text{ AO}$

1 giá trị $l \rightarrow \text{có } (2l+1) \text{ AO}$

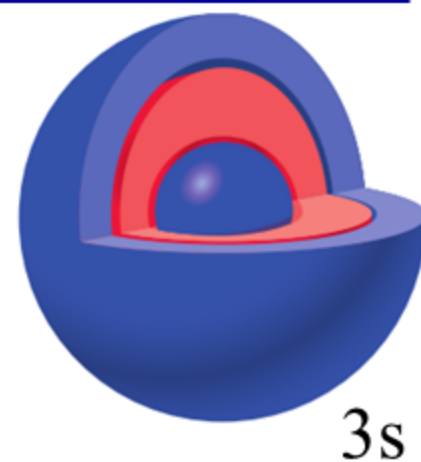
1 giá trị $n \rightarrow n^2 \text{ AO}$



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Tóm lại:

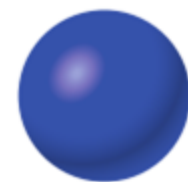
- Mỗi một giá trị n là 1 lớp;
- Mỗi một giá trị l là 1 phân lớp; lớp thứ n có n phân lớp
- Mỗi một giá trị m_l là 1 AO; phân lớp l có $(2l + 1)$ orbital
- Một AO được mô tả bởi 3 số lượng tử n, l, m_l



3s

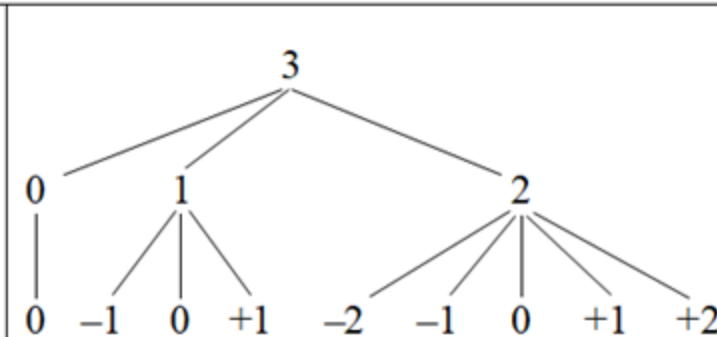
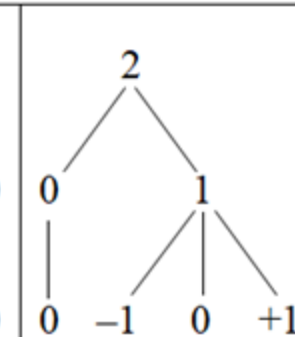


2s



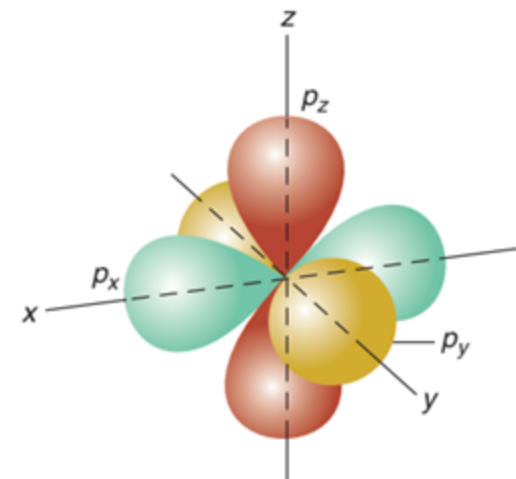
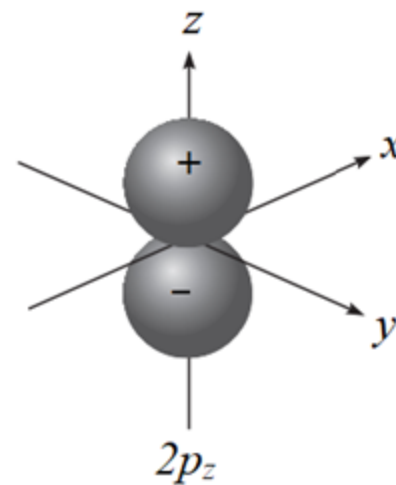
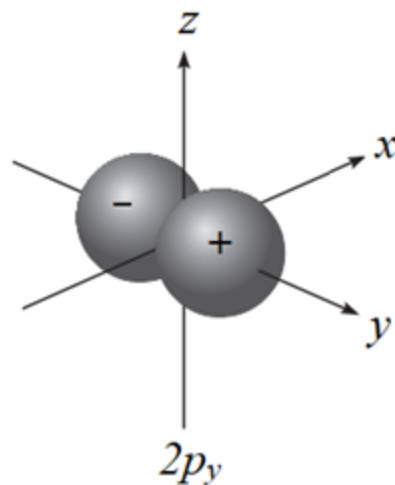
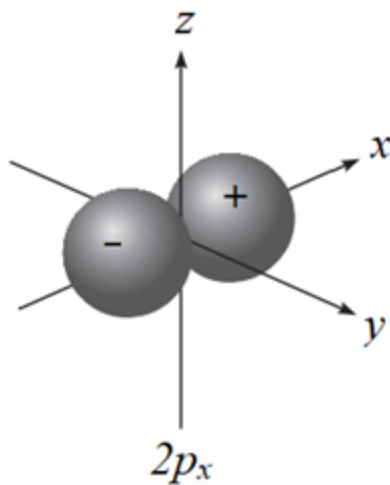
1s

Tên, ký hiệu, tính chất	Giá trị	Số lượng tử	
Chính, n , năng lượng và kích thước	Số nguyên dương: $1 \rightarrow \infty$	1	2
Moment động lượng, l , hình dạng	Số nguyên: $0 \rightarrow (n - 1)$	0	1
Từ, m_l , sự định hướng	Số nguyên: $-l \rightarrow +l$	0	0



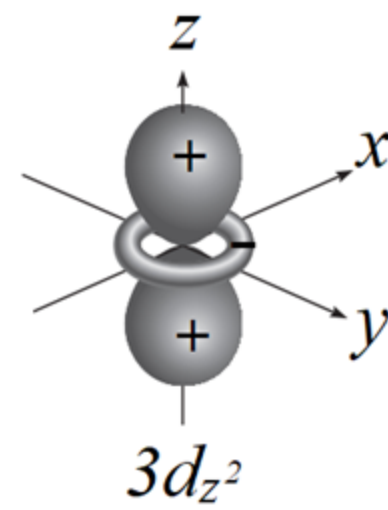
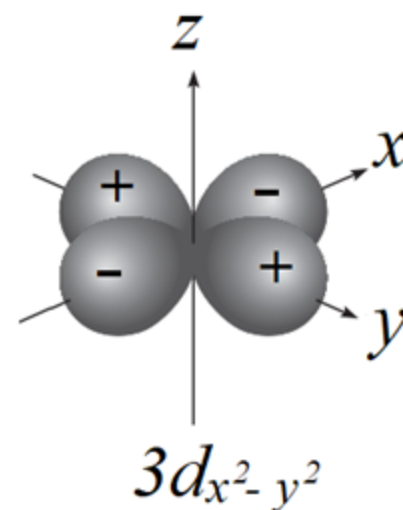
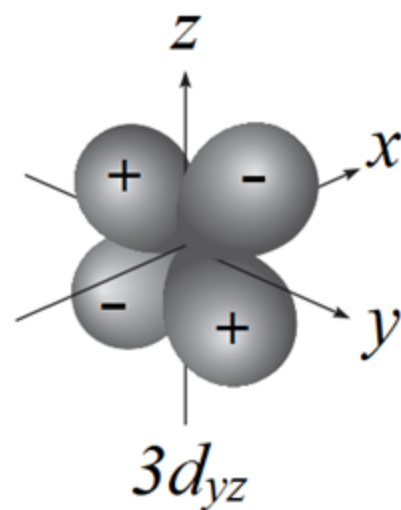
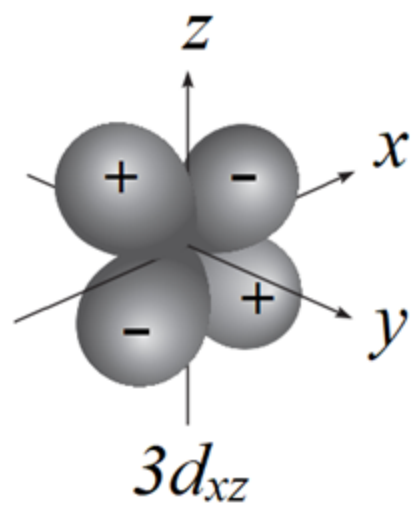
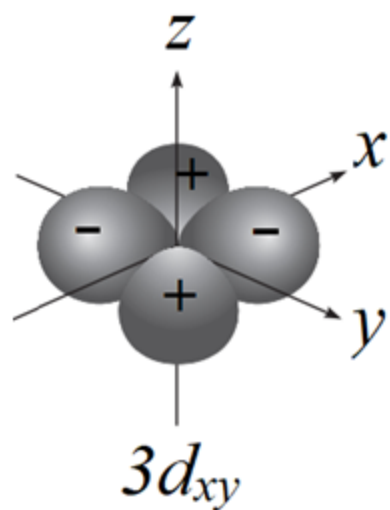
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Tên, ký hiệu, tính chất	Giá trị	Số lượng tử		
Chính, n , năng lượng và kích thước	Số nguyên dương: $1 \rightarrow \infty$	1	2	3
Moment động lượng, l , hình dạng	Số nguyên: $0 \rightarrow (n - 1)$	0	0 1	0 1 2
Từ, m_l , sự định hướng	Số nguyên: $-l \rightarrow +l$	0	0 -1 0 +1	0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2

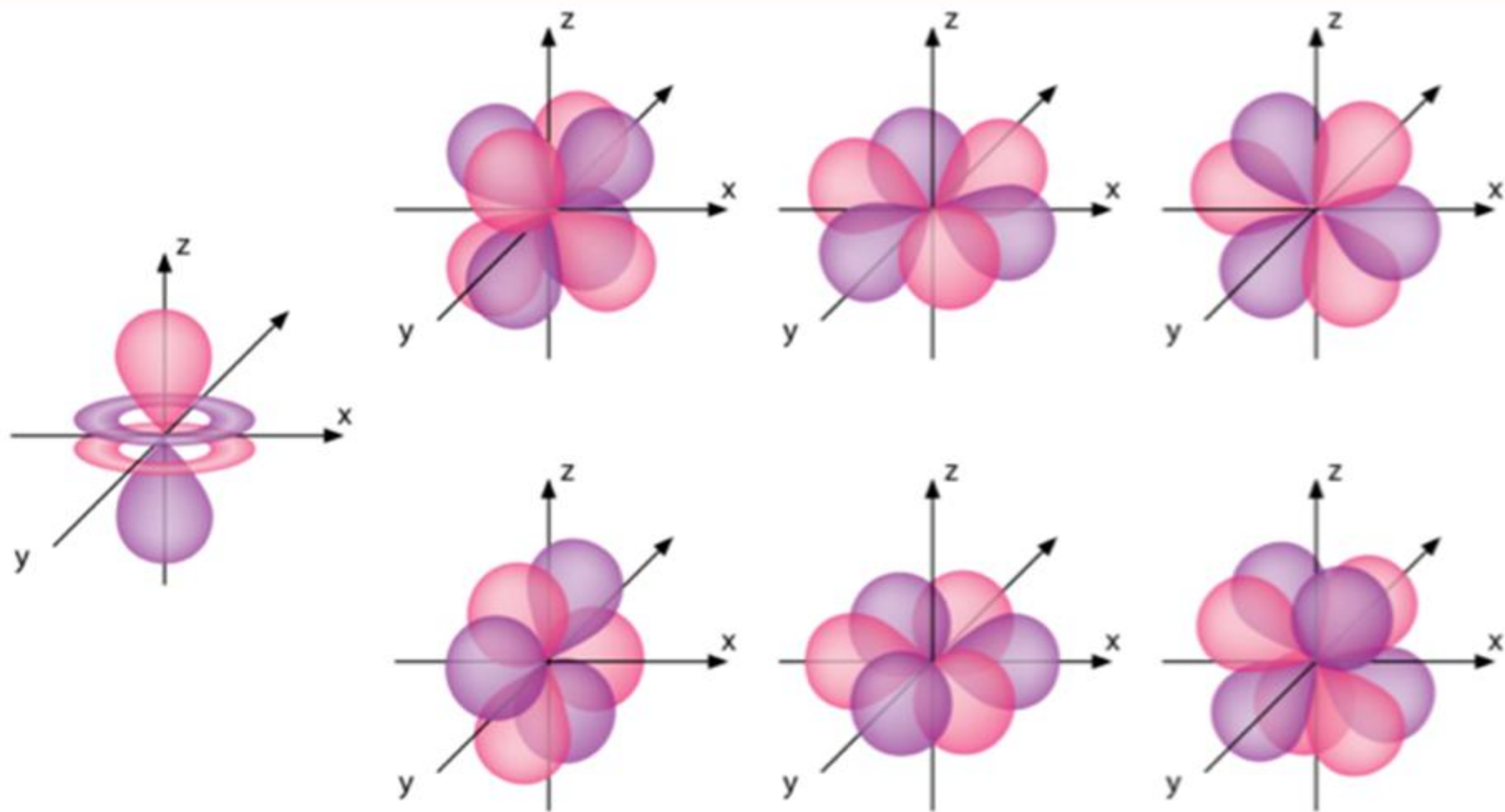


CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Tên, ký hiệu, tính chất	Giá trị	Số lượng tử		
Chính, n , năng lượng và kích thước	Số nguyên dương: $1 \rightarrow \infty$	1	2	3
Moment động lượng, l , hình dạng	Số nguyên: $0 \rightarrow (n - 1)$	0	0 1	0 1 2
Từ, m_l , sự định hướng	Số nguyên: $-l \rightarrow +l$	0	0 -1 0 +1	0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2



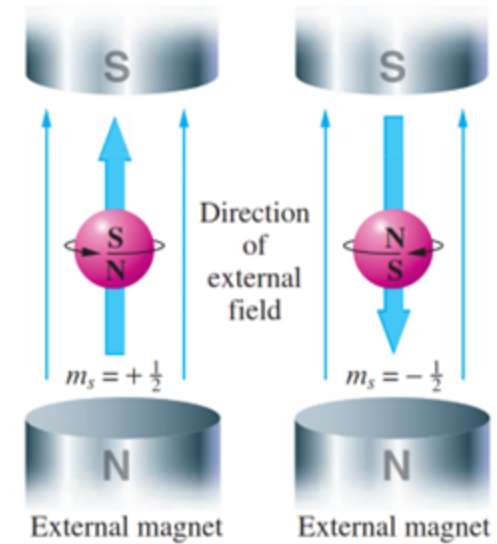
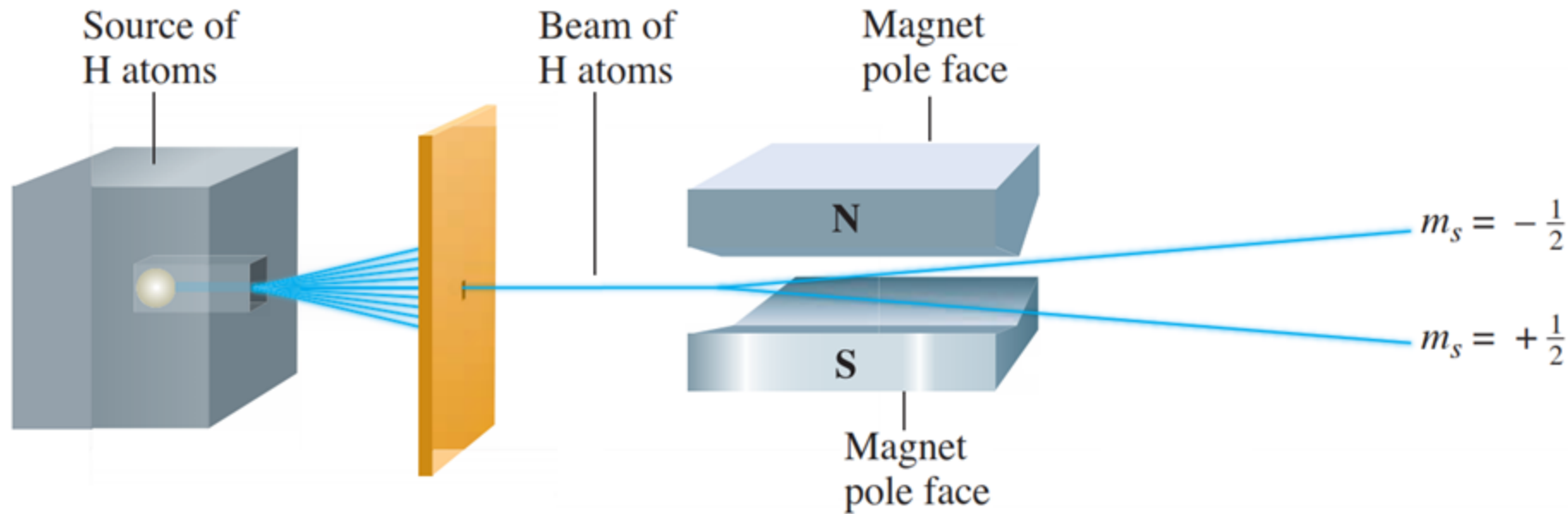
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC



orbital 4f

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

(iv) Số lượng tử spin (m_s)



- Giá trị: $m_s = +\frac{1}{2}$ ($\uparrow$); $m_s = -\frac{1}{2}$ ($\downarrow$)
- m_s xác định trạng thái chuyển động riêng của electron.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Tổng kết (trong nguyên tử 1 electron)

- n – Xác định năng lượng của electron.
- n, l, m_l – Xác định sự phân bố của electron (mô tả orbital)
- n, l, m_l, m_s – Xác định toàn bộ trạng thái của electron.

n	l	Orbital	m_l	m_s	Số AO	Số e tối đa (ng/tử nhiều e)
1	0	1s	0	+1/2, -1/2	□	2
2	0	2s	0	+1/2, -1/2	□	2
	1	2p	-1, 0, +1		□□□	6
3	0	3s	0	+1/2, -1/2	□	2
	1	3p	-1, 0, +1		□□□	6
	2	3d	-2, -1, 0, +1, +2		□□□□□	10
4	0	4s	0	+1/2, -1/2	□	2
	1	4p	-1, 0, +1		□□□	6
	2	4d	-2, -1, 0, +1, +2		□□□□□	10
	3	4f	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3		□□□□□□□	14



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 25. Xác định giá trị của số lượng tử moment động lượng ở phân lớp “ h ”?

- a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

Câu 35. Bất kỳ một orbital p nào cũng có thể chứa tối đa:

- a. 6 electron b. 3 electron
c. 2 electron có spin trái dấu d. 2 electron có spin cùng dấu

Câu 53. Xác định giá trị l và m_l cho electron cuối cùng của ion Cl^- ? (quy ước electron điền vào các orbital theo thứ tự m_l từ $-l$ đến $+l$)

- a. 1 và -1 b. 1 và 0 c. 2 và $+1$ d. 1 và $+1$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Câu 62. Cho 3 trường hợp:

(I) $n = 3$; (II) $n = 4, l = 2, m_l = 0$; (III) $n = 4, l = 2, m_l = 2, m_s = +1/2$

Số electron tối đa trong nguyên tử tương ứng với 3 trường hợp trên lần lượt là:
(quy ước electron điền vào các orbital theo thứ tự m_l từ $-l$ đến $+l$)

- a. 3e, 4e, 4e b. 18e, 10e, 2e c. 18e, 2e, 1e d. 9e, 2e, 1e

Câu 90. Tính $(n + l + \text{giá trị lớn nhất của } m_l)$ cho electron cuối cùng của nguyên tử Ga?

- a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

Câu 92. Cho bộ số lượng tử $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +1/2$, nếu phân lớp đã cho được điền đầy electron thì electron tiếp theo sẽ điền vào orbital có giá trị n và l là:
(quy ước electron điền vào các orbital theo thứ tự m_l từ $-l$ đến $+l$)

- a. $n = 3, l = 3$ b. $n = 4, l = 1$ c. $n = 4, l = 0$ d. $n = 3, l = 1$

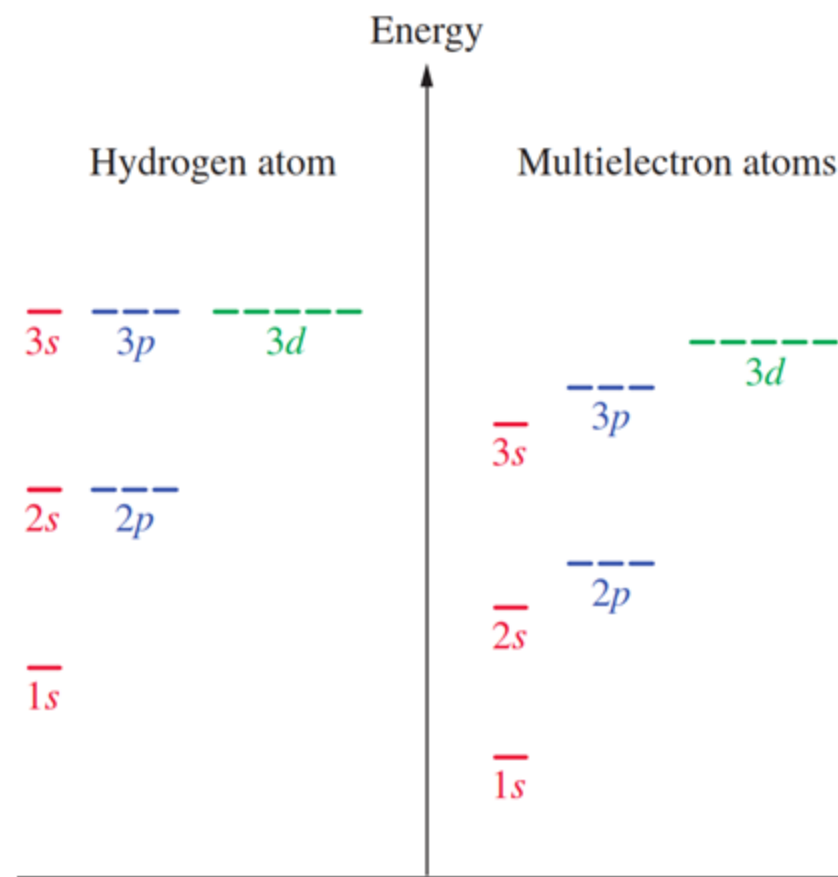
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

b. Trạng thái của electron trong nguyên tử nhiều electron

So với nguyên tử 1e, trong nguyên tử nhiều e:

- Có d_{AO} nhỏ hơn;
- Trạng thái năng lượng của e bị thay đổi.

Do các e chịu tác dụng của: lực hút của hạt nhân và lực đẩy của các e xung quanh
→ *hiệu ứng chắn và hiệu ứng xâm nhập.*



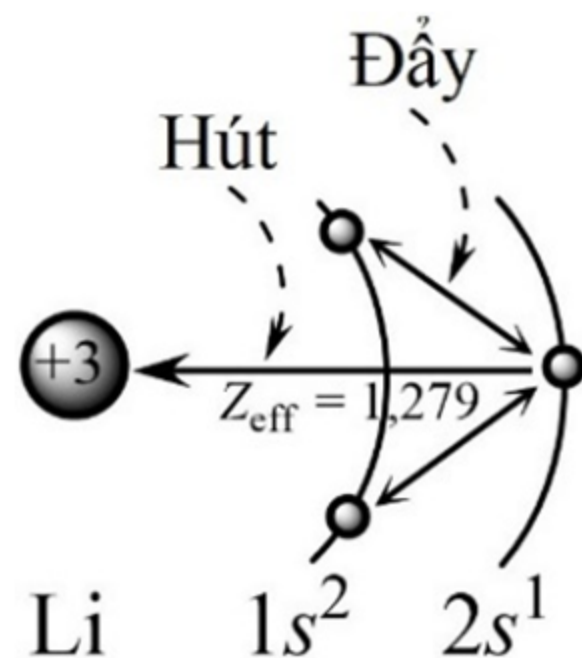
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Hiệu ứng chắn:

- Do lực đẩy của mình, các lớp e bên trong biến thành màn chắn làm giảm lực hút của hạt nhân với **e lớp ngoài**.
- e bên ngoài bị hút bởi điện tích hiệu dụng $Z_{\text{eff}} < Z$.
 $S = Z - Z_{\text{eff}}$: hằng số chắn hay hiệu ứng chắn.

Z_{eff} của các
electron hóa trị
của một số
nguyên tố ▶

	1							18
1s	1 H 1.000	2	13	14	15	16	17	2 He 1.688
2s	3 Li 1.279	4 Be 1.912	5 B 2.576	6 C 3.217	7 N 3.847	8 O 4.492	9 F 5.128	10 Ne 5.758
2p			2.421	3.136	3.834	4.453	5.100	5.758
3s	11 Na 2.507	12 Mg 3.308	13 Al 4.117	14 Si 4.903	15 P 5.642	16 S 6.637	17 Cl 7.068	18 Ar 7.757
3p			4.066	4.285	4.886	5.482	6.116	6.764

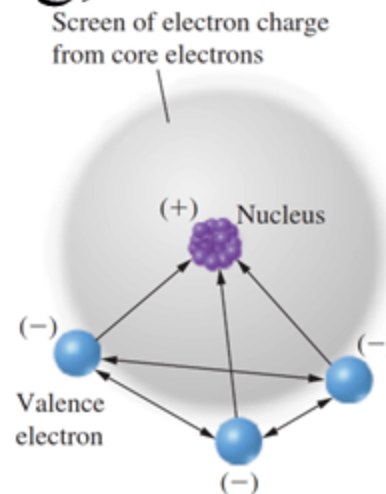
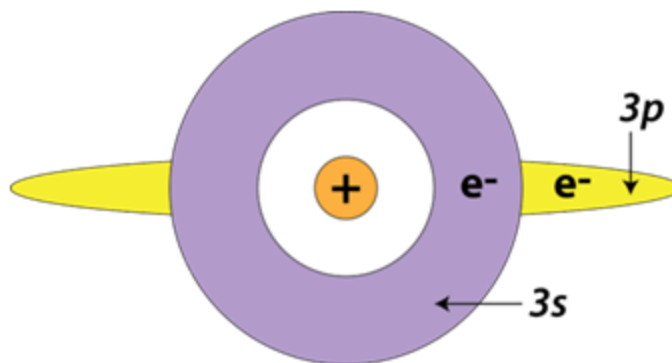


- n càng lớn thì electron có hiệu ứng chắn càng mạnh.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- Trong cùng 1 lớp tác dụng chắn giảm khi giá trị l tăng, tức theo thứ tự: $ns > np > nd > nf$.



- Các electron ở lớp bên trong có tác dụng chắn mạnh hơn các electron trong cùng một lớp và các electron trong cùng một lớp có tác dụng chắn mạnh hơn các electron trong cùng một phân lớp.
- Phân lớp bão hòa hoặc bán bão hòa có tác dụng chắn mạnh đối với e lớp ngoài.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

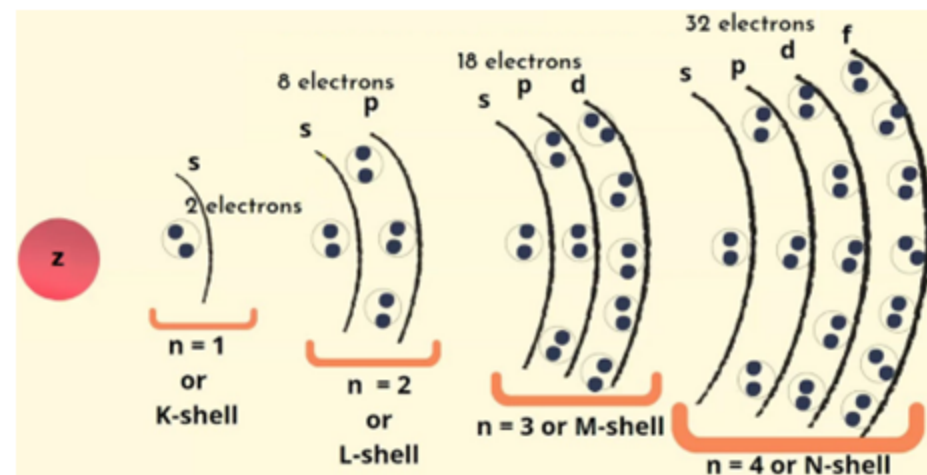
Hiệu ứng xâm nhập:

- Các e lớp bên ngoài có thể xuyên qua các lớp e bên trong để xâm nhập vào gần hạt nhân.
- Khả năng xâm nhập của e giảm dần theo chiều tăng của n và l .

Khả năng xâm nhập khi:

$$n = 2 > n = 3 > n = 4 \dots$$

$$ns (l=0) > np (l=1) > nd (l=2) > nf (l=3) \dots$$



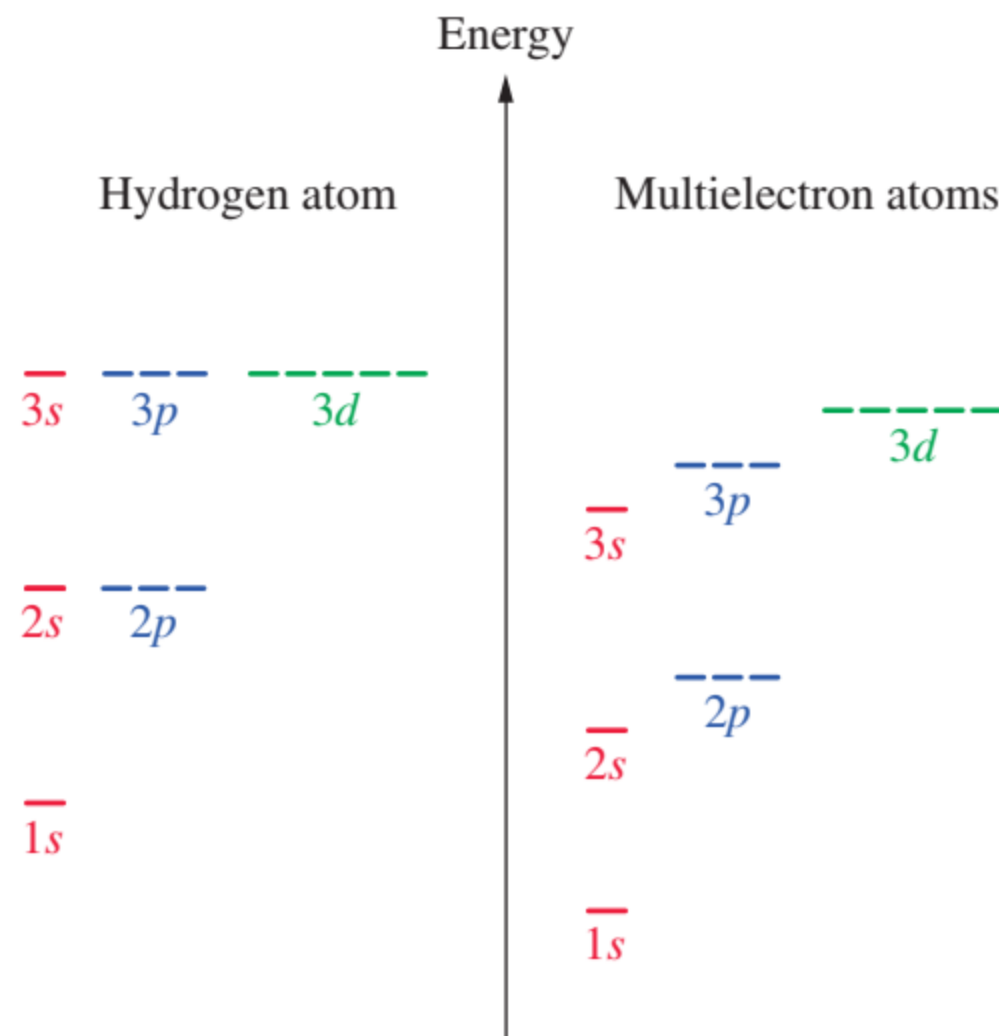
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Năng lượng của các orbital:

1. Trong nguyên tử có một e hoặc các ion có một e: **Năng lượng các orbital chỉ phụ thuộc vào n (E_n).**

$$E_n = -2,18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2}, \text{ J/nguyên tử}$$

2. Trong nguyên tử nhiều e: **Năng lượng của một e phụ thuộc vào cả n và l ($E_{n,l}$), trong đó phụ thuộc l ít hơn**



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

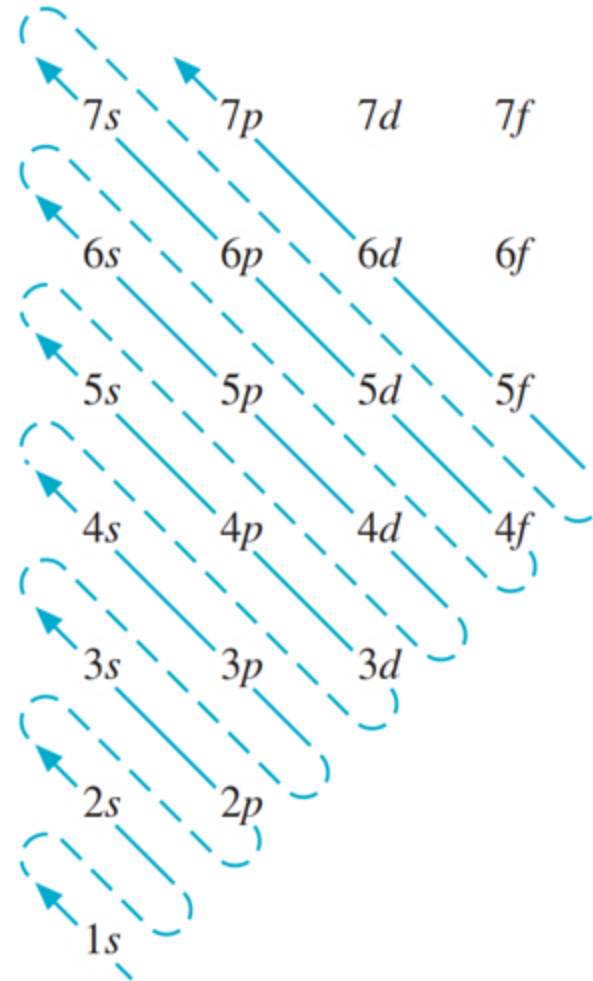
Sự sắp xếp electron trong nguyên tử và cấu hình electron nguyên tử:

Nguyên lý Aufbau (nguyên lý xây dựng):

Nội dung: Trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản, các e có khuynh hướng xếp vào **phân lớp có mức E thấp nhất**, cho đến khi phân lớp đó bão hoà mới xếp **sang phân lớp có mức E cao** hơn kế tiếp.

- $E_{n,l}$ phụ thuộc vào tổng giá trị của $(n + l)$. Tổng $(n + l)$ càng lớn thì $E_{n,l}$ càng lớn.
- Nếu hai orbital có tổng $(n + l)$ bằng nhau thì orbital nào có giá trị n lớn hơn sẽ có năng lượng lớn hơn.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

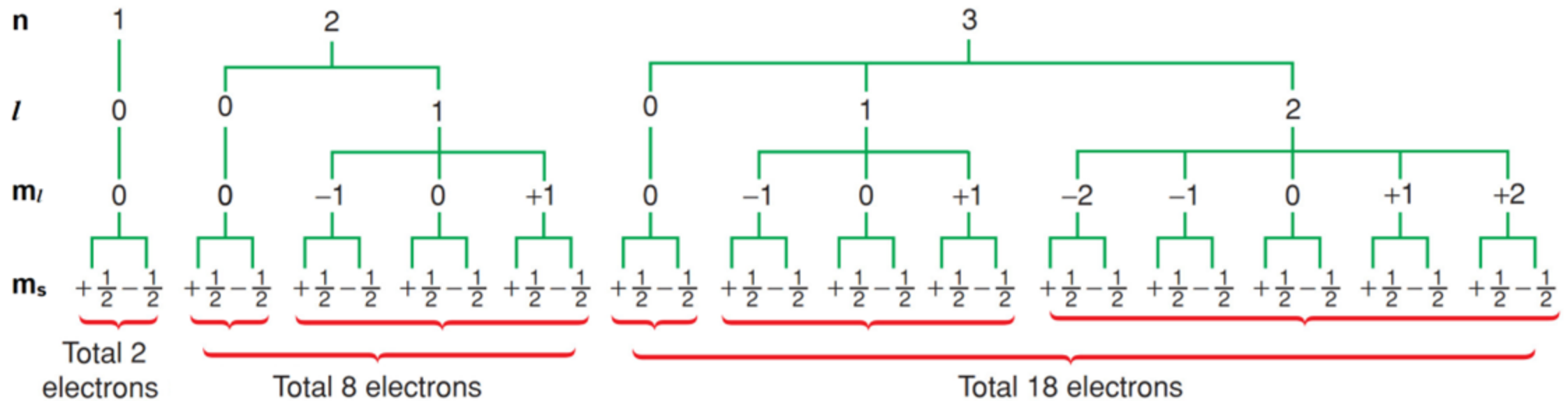


$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f \approx 5d < 6p < 7s < 5f \approx 6d < 7p$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên lý loại trừ Pauli:

- **Nội dung:** Trong 1 nguyên tử không thể có 2 e có chung 4 số lượng tử.



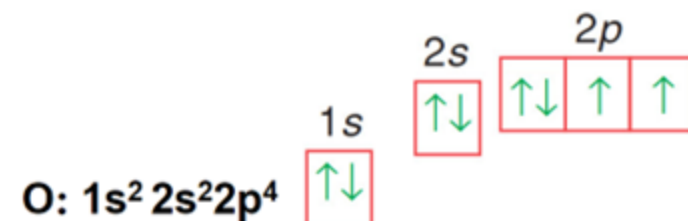
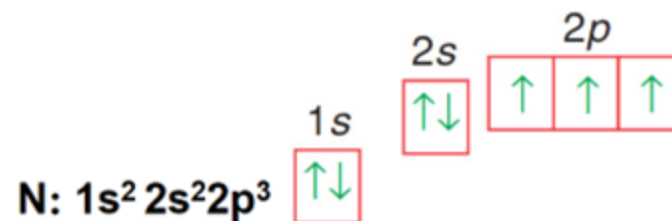
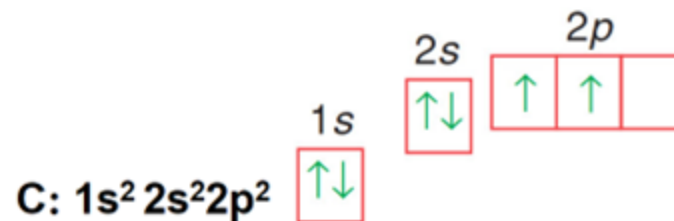
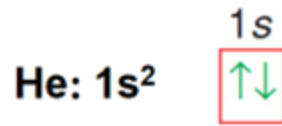
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

- **Hệ quả:** Tính được số e tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp, 1 AO:
 - *Số e tối đa trên một AO:* 2 e với m_s trái dấu.
 - *Số e tối đa trong một phân lớp:* $2(2l + 1)$ e.
 - *Số e tối đa trong một lớp:* $2n^2$ e.

Lớp (n)	1	2		3			4			
	K	L		M			N			
Phân lớp (l)	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3
	s	s	p	s	p	d	s	p	d	f
Số e tối đa trong phân lớp	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14
Số e tối đa trong lớp	2	8		18			32			

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

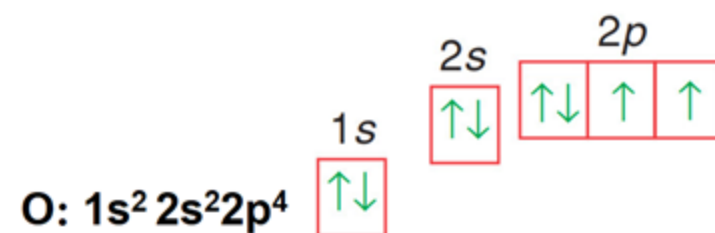
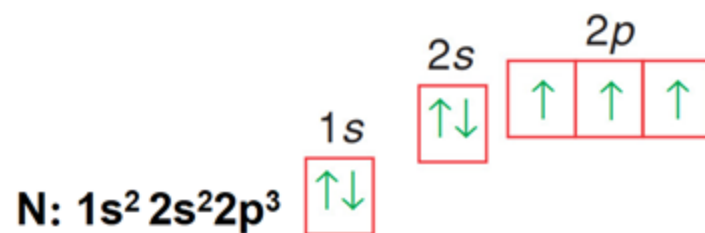
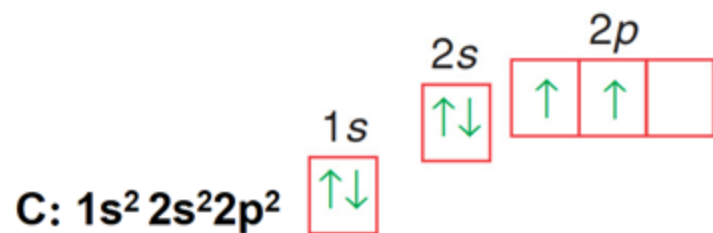
$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f \approx 5d < 6p < 7s < 5f \approx 6d < 7p$



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Quy tắc Hund (Quy tắc tổng spin cực đại):

- **Nội dung:** Trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản, các e trong **cùng một phân lớp** có khuynh hướng phân bố đều vào các orbital sao cho **giá trị tuyệt đối tổng số spin của chúng là cực đại** (tức tổng số e độc thân là cực đại).



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

▪ Hệ quả:

- Biết được số e độc thân của nguyên tử (n_e).
- Xác định được bản chất từ tính và moment từ:
 $n_e = 0$ (không có electron độc thân): Nghịch từ;
 $n_e = 1, 2, 3$: Thuận từ;
 $n_e = 4, 5, 6$: Thuận từ cao hoặc chất sắt từ.
Moment từ được tính theo công thức:

$$\mu = \sqrt{n_e(n_e + 2)}, \text{B.M}$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Quy tắc bão hòa và bán bão hòa:

- Cấu hình bão hòa ($s^2p^6, s^2, p^6, d^{10}, f^{14}$) và bán bão hòa (p^3, d^5, f^7) là những cấu hình bền.
- Nguyên tử tự điều chỉnh (để cho hệ bền hơn) bằng cách chuyển 1e ở mức năng lượng thấp hơn gần nhất (phân lớp s) lên phân lớp d để bão hòa (khi đang có 9e) hoặc bán bão hòa phân lớp đó (khi đang có 4e):

$$ns^2(n-1)d^9 \rightarrow ns^1(n-1)d^{10}$$

$$ns^2(n-1)d^4 \rightarrow ns^1(n-1)d^5$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Cách biểu diễn cấu hình e của nguyên tử:

- **Cách 1:** Ký hiệu *spdf* cô đọng. Ví dụ: C $1s^2 2s^2 2p^2$
- **Cách 2:** Ký hiệu *spdf* mở rộng. Ví dụ: C $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$
- **Cách 3:** Biểu đồ orbital. Ví dụ: C

↑↓	↑↓	↑	↑	
1s	2s	2p		

Trong cách 1 có hai phương pháp:

- **Phương pháp 1.1:** Br (Z = 35): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
Fe (Z = 26): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
- **Phương pháp 1.2:** Br (Z = 35): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
Fe (Z = 26): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 43. Cấu hình electron $2p^3$ ở trạng thái cơ bản **không** thể viết là:



Vì nó vi phạm:

- a. Nguyên lý Pauli
- c. Quy tắc Hund

- b. Nguyên lý Aufbau
- d. Quy tắc bán bão hòa

Câu 84. Chọn thứ tự đúng về độ ổn định tương đối của phân lớp bão hòa và bán bão hòa.

- a. $d^5 < d^{10} < p^3 < p^6$
- c. $d^5 < p^3 < d^{10} < p^6$

- b. $p^3 < d^5 < p^6 < d^{10}$
- d. $p^3 < p^6 < d^5 < d^{10}$



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC

Câu 69. Xác định ion nào sau đây thuận từ?

- a. Na^+ b. Sr^{2+} c. Cu^+ d. Cr^{3+}

Câu 85. Moment từ của ion Ni^{2+} (B.M) là:

- a. 1,73 b. 2,83 c. 3,87 d. 4,90

Câu 100. Xác định trạng thái oxi hóa của vanadium trong hợp chất mà trong đó vanadium có moment từ là 1,73 B.M.

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 127. Ở trạng thái cơ bản, sắp xếp nào sau đây cho biết chính xác thứ tự giảm dần về tính thuận từ?

- a. $\text{N} > \text{Al} > \text{O} > \text{Ca}$ b. $\text{N} > \text{O} > \text{Al} > \text{Ca}$
c. $\text{O} > \text{N} > \text{Al} > \text{Ca}$ d. $\text{O} > \text{N} > \text{Ca} > \text{Al}$

2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2.1. Định luật tuần hoàn

Định luật tuần hoàn Mendeleev:

Tính chất các đơn chất cũng như dạng và tính chất các hợp chất của những nguyên tố hóa học phụ thuộc tuần hoàn vào **khối lượng nguyên tử** của các nguyên tố.

Định luật tuần hoàn hiện đại:

Tính chất các đơn chất cũng như dạng và tính chất các hợp chất của những nguyên tố hóa học phụ thuộc tuần hoàn vào **điện tích hạt nhân nguyên tử** của các nguyên tố.

CHƯƠNG 1: C

2.2. Cấu trúc của bảng hệ thống tuần hoàn

Các nguyên tố hoá học trong bảng hệ thống tuần hoàn được xếp theo thứ tự điện tích hạt nhân Z tăng dần và được phân thành các **chu kỳ (hàng ngang)**, **nhóm** và **phân nhóm (cột dọc)**.

Periodic Table of the Elements																																																							
MAIN-GROUP ELEMENTS												MAIN-GROUP ELEMENTS																																											
Metals (main-group)												Metals (transition)				Metals (inner transition)				Metalloids				Nonmetals																															
1A (1)												2A (2)				3A (13)				4A (14)				5A (15)				6A (16)				7A (17)				8A (18)																			
1												2				3				4				5				6				7				8																			
H												He				Li				Be				B				C				N				O				F				Ne											
1.008												4.003				6.941				9.012				10.81				12.01				14.01				16.00				19.00				20.18											
3												4				11				12				13				14				15				16				17				18											
Na												Mg				Al				Si				P				S				Cl				Ar																			
22.99												24.31				26.98				28.09				30.97				32.07				35.45				39.95																			
19												20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30			
K												Ca				Sc				Ti				V				Cr				Mn				Fe				Co				Ni				Cu				Zn			
39.10												40.08				44.96				47.88				50.94				52.00				54.94				55.85				58.93				58.69				63.55				65.41			
37												38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48			
Rb												Sr				Y				Zr				Nb				Mo				Tc				Ru				Rh				Pd				Ag				Cd			
85.47												87.62				88.91				91.22				92.91				95.94				(98)				101.1				102.9				106.4				107.9				112.4			
55												56				57				72				73				74				75				76				77				78				79				80			
Cs												Ba				La				Hf				Ta				W				Re				Os				Ir				Pt				Au				Hg			
132.9												137.3				138.9				178.5				180.9				183.9				186.2				190.2				192.2				195.1				197.0				200.6			
87												88				89				104				105				106				107				108				109				110				111				112			
Fr												Ra				Ac				Rf				Db				Sg				Bh				Hs				Mt				Ds				Rg				Cn			
(223)												(226)				(227)				(263)				(262)				(266)				(267)				(277)				(268)				(281)				(272)				(285)			
113												114				115				116				118																															
(284)												(289)				(288)				(292)				(294)																															
As of late 2011, elements 113 through 116 and 118 had not been named, and the synthesis of element 117 has not been confirmed.																																																							
INNER TRANSITION ELEMENTS																																																							
6		Lanthanides		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71																																						
				Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu																																						
				140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0																																						
7		Actinides		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103																																						
				Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr																																						
				232.0	(231)	238.0	(237)	(242)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(260)																																						

Chu kỳ:

- Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có số lớp e (n) bằng nhau và bằng số thứ tự của chu kỳ.

Period number: highest occupied energy level

Main-Group Elements (s block)			Main-Group Elements (p block)																	
1A (1)															8A (18)					
ns ¹															ns ² np ⁶					
1	1 H 1s ¹	2A (2) ns ²	Transition Elements (d block)										3A (13) ns ² np ¹	4A (14) ns ² np ²	5A (15) ns ² np ³	6A (16) ns ² np ⁴	7A (17) ns ² np ⁵	2 He 1s ²		
2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶		
3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶		
4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶		
5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶		
6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La* 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶		
7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac** 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113 7s ² 7p ¹	114 7s ² 7p ²	115 7s ² 7p ³	116 7s ² 7p ⁴			118 7s ² 7p ⁶	
			Inner Transition Elements (f block)																	
6	*Lanthanides		58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹				
7	**Actinides		90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹				

CHƯƠNG 1: C

- Chu kỳ 1: chỉ có 2 nguyên tố $1s^1$ và $1s^2$.
- Các chu kỳ 2, 3: gồm 8 nguyên tố ở mỗi chu kỳ, ứng với sự điền dần e vào các orbital lớp ngoài:
 $ns^{1 \div 2} np^{0 \div 6}$
 $(n = 2 \text{ và } n = 3)$

Main-Group Elements (s block)			Main-Group Elements (p block)																
1A (1)			8A (18)																
ns ¹			ns ² np ⁶																
Period number: highest occupied energy level	1	1 H 1s ¹	2A (2) ns ²	Transition Elements (d block)										3A (13) ns ² np ¹	4A (14) ns ² np ²	5A (15) ns ² np ³	6A (16) ns ² np ⁴	7A (17) ns ² np ⁵	2 He 1s ²
	2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
	3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶
	4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶
	5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶
	6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La* 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶
	7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac** 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113 7s ² 7p ¹	114 7s ² 7p ²	115 7s ² 7p ³	116 7s ² 7p ⁴		118 7s ² 7p ⁶
Inner Transition Elements (f block)																			
6	*Lanthanides	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹				
7	**Actinides	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹				

CHƯƠNG 1: C

- Các chu kỳ 4, 5: gồm 18 nguyên tố, $e \rightarrow$ các orbital:

$$ns^1 \div 2(n-1)d^0 \div 10np^0 \div 6$$

($n = 4$ và $n = 5$).

- Chu kỳ 6: gồm 32 nguyên tố, $e \rightarrow$ các orbital:

$$6s^1 \div 24f^0 \div 145d^0 \div 106p^0 \div 6.$$

- Chu kỳ 7: tương tự chu kỳ 6.

Main-Group Elements (s block)													Main-Group Elements (p block)						
1A (1)																		8A (18)	
ns ¹																		ns ² np ⁶	
Period number: highest occupied energy level	1	1 H 1s ¹	2A (2)											3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	2 He 1s ²
	2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²	Transition Elements (d block)										5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
	3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶
	4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶
	5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶
	6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La* 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶
	7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac** 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113 Nh 7s ² 7p ¹	114 Fl 7s ² 7p ²	115 Mc 7s ² 7p ³	116 Lv 7s ² 7p ⁴		118 Og 7s ² 7p ⁶
Inner Transition Elements (f block)																			
6	*Lanthanides	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹				
7	**Actinides	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹				

CHƯƠNG 1: C

Nhóm:

- Nhóm gồm các nguyên tố có **số e** ở lớp ngoài cùng (PN A) hoặc những phân lớp ngoài cùng (PN B) **bằng nhau** và bằng số thứ tự của nhóm.

Main-Group Elements (s block)		Transition Elements (d block)										Main-Group Elements (p block)						
1A (1)	2A (2)											3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)	
ns ¹	ns ²											ns ² np ¹	ns ² np ²	ns ² np ³	ns ² np ⁴	ns ² np ⁵	ns ² np ⁶	
1	1 H 1s ¹	2A (2) ns ²											3A (13) ns ² np ¹	4A (14) ns ² np ²	5A (15) ns ² np ³	6A (16) ns ² np ⁴	7A (17) ns ² np ⁵	2 He 1s ²
2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²	Transition Elements (d block)										5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶
4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶
5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ² 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶
6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La* 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶
7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac** 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113 7s ² 7p ¹	114 7s ² 7p ²	115 7s ² 7p ³	116 7s ² 7p ⁴		118 7s ² 7p ⁶
Inner Transition Elements (f block)																		
6	*Lanthanides	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹			
7	**Actinides	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹			

CHƯƠNG 1: C

Phân nhóm:

- Phân nhóm gồm các nguyên tố có **cấu trúc e** ở lớp ngoài cùng (PN A) hoặc những phân lớp ngoài cùng (PN B) **giống nhau**.

Main-Group Elements (s block)		Main-Group Elements (p block)																
1A (1)												8A (18)						
ns^1												ns^2np^6						
1	1 H $1s^1$	2A (2)											2 He $1s^2$					
		ns^2																
2	3 Li $2s^1$	4 Be $2s^2$	Transition Elements (d block)										5 B $2s^22p^1$	6 C $2s^22p^2$	7 N $2s^22p^3$	8 O $2s^22p^4$	9 F $2s^22p^5$	10 Ne $2s^22p^6$
3	11 Na $3s^1$	12 Mg $3s^2$	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al $3s^23p^1$	14 Si $3s^23p^2$	15 P $3s^23p^3$	16 S $3s^23p^4$	17 Cl $3s^23p^5$	18 Ar $3s^23p^6$
4	19 K $4s^1$	20 Ca $4s^2$	21 Sc $4s^23d^1$	22 Ti $4s^23d^2$	23 V $4s^23d^3$	24 Cr $4s^13d^5$	25 Mn $4s^23d^5$	26 Fe $4s^23d^6$	27 Co $4s^23d^7$	28 Ni $4s^23d^8$	29 Cu $4s^13d^{10}$	30 Zn $4s^23d^{10}$	31 Ga $4s^24p^1$	32 Ge $4s^24p^2$	33 As $4s^24p^3$	34 Se $4s^24p^4$	35 Br $4s^24p^5$	36 Kr $4s^24p^6$
5	37 Rb $5s^1$	38 Sr $5s^2$	39 Y $5s^24d^1$	40 Zr $5s^24d^2$	41 Nb $5s^14d^4$	42 Mo $5s^24d^5$	43 Tc $5s^24d^5$	44 Ru $5s^14d^7$	45 Rh $5s^14d^8$	46 Pd $4d^{10}$	47 Ag $5s^14d^{10}$	48 Cd $5s^24d^{10}$	49 In $5s^25p^1$	50 Sn $5s^25p^2$	51 Sb $5s^25p^3$	52 Te $5s^25p^4$	53 I $5s^25p^5$	54 Xe $5s^25p^6$
6	55 Cs $6s^1$	56 Ba $6s^2$	57 La* $6s^25d^1$	72 Hf $6s^25d^2$	73 Ta $6s^25d^3$	74 W $6s^25d^4$	75 Re $6s^25d^5$	76 Os $6s^25d^6$	77 Ir $6s^25d^7$	78 Pt $6s^15d^9$	79 Au $6s^15d^{10}$	80 Hg $6s^25d^{10}$	81 Tl $6s^26p^1$	82 Pb $6s^26p^2$	83 Bi $6s^26p^3$	84 Po $6s^26p^4$	85 At $6s^26p^5$	86 Rn $6s^26p^6$
7	87 Fr $7s^1$	88 Ra $7s^2$	89 Ac** $7s^26d^1$	104 Rf $7s^26d^2$	105 Db $7s^26d^3$	106 Sg $7s^26d^4$	107 Bh $7s^26d^5$	108 Hs $7s^26d^6$	109 Mt $7s^26d^7$	110 Ds $7s^26d^8$	111 Rg $7s^26d^9$	112 Cn $7s^26d^{10}$	113 $7s^27p^1$	114 $7s^27p^2$	115 $7s^27p^3$	116 $7s^27p^4$		118 $7s^27p^6$
Inner Transition Elements (f block)																		
6	*Lanthanides	58 Ce $6s^24f^15d^1$	59 Pr $6s^24f^3$	60 Nd $6s^24f^4$	61 Pm $6s^24f^5$	62 Sm $6s^24f^6$	63 Eu $6s^24f^7$	64 Gd $6s^24f^75d^1$	65 Tb $6s^24f^9$	66 Dy $6s^24f^{10}$	67 Ho $6s^24f^{11}$	68 Er $6s^24f^{12}$	69 Tm $6s^24f^{13}$	70 Yb $6s^24f^{14}$	71 Lu $6s^24f^{14}5d^1$			
7	**Actinides	90 Th $7s^26d^2$	91 Pa $7s^25f^26d^1$	92 U $7s^25f^36d^1$	93 Np $7s^25f^46d^1$	94 Pu $7s^25f^6$	95 Am $7s^25f^7$	96 Cm $7s^25f^76d^1$	97 Bk $7s^25f^9$	98 Cf $7s^25f^{10}$	99 Es $7s^25f^{11}$	100 Fm $7s^25f^{12}$	101 Md $7s^25f^{13}$	102 No $7s^25f^{14}$	103 Lr $7s^25f^{14}6d^1$			

- Period number: highest occupied energy level

Period number: highest occupied energy level

CHƯƠNG 1: C

- Cấu hình e hóa trị (với x là số thứ tự của nhóm):

✓ IA, IIA: ns^x ($x = 1; 2$) → nguyên tố s

✓ IIIA ÷ VIIIA: $ns^2 np^{x-2}$ ($x = 3 ÷ 8$) → nguyên tố p

Các nguyên tố s + p → các nguyên tố PNA

Main-Group Elements (s block)		Transition Elements (d block)										Main-Group Elements (p block)					
1A (1)	2A (2)											3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)
ns^1	ns^2											$ns^2 np^1$	$ns^2 np^2$	$ns^2 np^3$	$ns^2 np^4$	$ns^2 np^5$	$ns^2 np^6$
1 H $1s^1$	2 He $1s^2$											3 B $2s^2 2p^1$	4 C $2s^2 2p^2$	5 N $2s^2 2p^3$	6 O $2s^2 2p^4$	7 F $2s^2 2p^5$	8 Ne $2s^2 2p^6$
2 Li $2s^1$	3 Be $2s^2$											9 Al $3s^2 3p^1$	10 Si $3s^2 3p^2$	11 P $3s^2 3p^3$	12 S $3s^2 3p^4$	13 Cl $3s^2 3p^5$	14 Ar $3s^2 3p^6$
3 Na $3s^1$	4 Mg $3s^2$	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8)	9B (9)	10B (10)	1B (11)	2B (12)	15 Ga $4s^2 4p^1$	16 Ge $4s^2 4p^2$	17 As $4s^2 4p^3$	18 Se $4s^2 4p^4$	19 Br $4s^2 4p^5$	20 Kr $4s^2 4p^6$
4 K $4s^1$	5 Ca $4s^2$	21 Sc $4s^2 3d^1$	22 Ti $4s^2 3d^2$	23 V $4s^2 3d^3$	24 Cr $4s^1 3d^5$	25 Mn $4s^2 3d^5$	26 Fe $4s^2 3d^6$	27 Co $4s^2 3d^7$	28 Ni $4s^2 3d^8$	29 Cu $4s^1 3d^{10}$	30 Zn $4s^2 3d^{10}$	31 Ga $4s^2 4p^1$	32 Ge $4s^2 4p^2$	33 As $4s^2 4p^3$	34 Se $4s^2 4p^4$	35 Br $4s^2 4p^5$	36 Kr $4s^2 4p^6$
5 Rb $5s^1$	6 Sr $5s^2$	39 Y $5s^2 4d^1$	40 Zr $5s^2 4d^2$	41 Nb $5s^1 4d^4$	42 Mo $5s^2 4d^5$	43 Tc $5s^2 4d^5$	44 Ru $5s^1 4d^6$	45 Rh $5s^1 4d^7$	46 Pd $4d^{10}$	47 Ag $5s^1 4d^{10}$	48 Cd $5s^2 4d^{10}$	49 In $5s^2 5p^1$	50 Sn $5s^2 5p^2$	51 Sb $5s^2 5p^3$	52 Te $5s^2 5p^4$	53 I $5s^2 5p^5$	54 Xe $5s^2 5p^6$
6 Cs $6s^1$	7 Ba $6s^2$	57 La* $6s^2 5d^1$	72 Hf $6s^2 5d^2$	73 Ta $6s^2 5d^3$	74 W $6s^2 5d^4$	75 Re $6s^2 5d^5$	76 Os $6s^2 5d^6$	77 Ir $6s^2 5d^7$	78 Pt $6s^1 5d^9$	79 Au $6s^1 5d^{10}$	80 Hg $6s^2 5d^{10}$	81 Tl $6s^2 6p^1$	82 Pb $6s^2 6p^2$	83 Bi $6s^2 6p^3$	84 Po $6s^2 6p^4$	85 At $6s^2 6p^5$	86 Rn $6s^2 6p^6$
7 Fr $7s^1$	8 Ra $7s^2$	89 Ac** $7s^2 6d^1$	104 Rf $7s^2 6d^2$	105 Db $7s^2 6d^3$	106 Sg $7s^2 6d^4$	107 Bh $7s^2 6d^5$	108 Hs $7s^2 6d^6$	109 Mt $7s^2 6d^7$	110 Ds $7s^2 6d^8$	111 Rg $7s^2 6d^9$	112 Cn $7s^2 6d^{10}$	113 Nh $7s^2 7p^1$	114 Fl $7s^2 7p^2$	115 Mc $7s^2 7p^3$	116 Lv $7s^2 7p^4$	117 Ts $7s^2 7p^5$	118 Og $7s^2 7p^6$
Inner Transition Elements (f block)																	
6	*Lanthanides	58 Ce $6s^2 4f^1 5d^1$	59 Pr $6s^2 4f^3$	60 Nd $6s^2 4f^4$	61 Pm $6s^2 4f^5$	62 Sm $6s^2 4f^6$	63 Eu $6s^2 4f^7$	64 Gd $6s^2 4f^7 5d^1$	65 Tb $6s^2 4f^9$	66 Dy $6s^2 4f^{10}$	67 Ho $6s^2 4f^{11}$	68 Er $6s^2 4f^{12}$	69 Tm $6s^2 4f^{13}$	70 Yb $6s^2 4f^{14}$	71 Lu $6s^2 4f^{14} 5d^1$		
7	**Actinides	90 Th $7s^2 6d^2$	91 Pa $7s^2 5f^2 6d^1$	92 U $7s^2 5f^3 6d^1$	93 Np $7s^2 5f^4 6d^1$	94 Pu $7s^2 5f^6$	95 Am $7s^2 5f^7$	96 Cm $7s^2 5f^7 6d^1$	97 Bk $7s^2 5f^9$	98 Cf $7s^2 5f^{10}$	99 Es $7s^2 5f^{11}$	100 Fm $7s^2 5f^{12}$	101 Md $7s^2 5f^{13}$	102 No $7s^2 5f^{14}$	103 Lr $7s^2 5f^{14} 6d^1$		

CHƯƠNG 1: C

✓ IIIB: $ns^2(n-2)f^1 \div 14$

$$(n-1)d^{l_0 \div 2} \rightarrow$$

nguyên tố f

Các nguyên tố d + f
→ các nguyên tố PNB

Period number: highest occupied energy level		Main-Group Elements (s block)												Main-Group Elements (p block)					
		1A (1)																	8A (18)
		ns ¹																	ns ² np ⁶
1	1 H 1s ¹	2A (2) ns ²	Transition Elements (d block)										3A (13) ns ² np ¹	4A (14) ns ² np ²	5A (15) ns ² np ³	6A (16) ns ² np ⁴	7A (17) ns ² np ⁵	2 He 1s ²	
2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶	
3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8) (9) (10)			1B (11)	2B (12)	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶	
4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶	
5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶	
6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La* 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶	
7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac** 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113 7s ² 7p ¹	114 7s ² 7p ²	115 7s ² 7p ³	116 7s ² 7p ⁴		118 7s ² 7p ⁶	
				Inner Transition Elements (f block)															
6	*Lanthanides	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹				
7	**Actinides	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹				

CHƯƠNG 1: C

✓ Một số ngoại lệ ở phân nhóm phụ:

IB, IIB: $ns^x (n-1)d^{10}$

VIB: $ns^1 (n-1)d^5$

VIIIB: $ns^2 (n-1)d^{6,7,8}$

Main-Group Elements (s block)		Transition Elements (d block)										Main-Group Elements (p block)					
1A (1)	2A (2)											3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)
ns^1	ns^2											$ns^2 np^1$	$ns^2 np^2$	$ns^2 np^3$	$ns^2 np^4$	$ns^2 np^5$	$ns^2 np^6$
1 H $1s^1$	2 He $1s^2$											5 B $2s^2 2p^1$	6 C $2s^2 2p^2$	7 N $2s^2 2p^3$	8 O $2s^2 2p^4$	9 F $2s^2 2p^5$	10 Ne $2s^2 2p^6$
2 Li $2s^1$	4 Be $2s^2$											13 Al $3s^2 3p^1$	14 Si $3s^2 3p^2$	15 P $3s^2 3p^3$	16 S $3s^2 3p^4$	17 Cl $3s^2 3p^5$	18 Ar $3s^2 3p^6$
3 Na $3s^1$	12 Mg $3s^2$	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8)	9B (9)	10B (10)	1B (11)	2B (12)	31 Ga $4s^2 4p^1$	32 Ge $4s^2 4p^2$	33 As $4s^2 4p^3$	34 Se $4s^2 4p^4$	35 Br $4s^2 4p^5$	36 Kr $4s^2 4p^6$
4 K $4s^1$	20 Ca $4s^2$	21 Sc $4s^2 3d^1$	22 Ti $4s^2 3d^2$	23 V $4s^2 3d^3$	24 Cr $4s^1 3d^5$	25 Mn $4s^2 3d^5$	26 Fe $4s^2 3d^6$	27 Co $4s^2 3d^7$	28 Ni $4s^2 3d^8$	29 Cu $4s^1 3d^{10}$	30 Zn $4s^2 3d^{10}$	49 In $5s^2 5p^1$	50 Sn $5s^2 5p^2$	51 Sb $5s^2 5p^3$	52 Te $5s^2 5p^4$	53 I $5s^2 5p^5$	54 Xe $5s^2 5p^6$
5 Rb $5s^1$	38 Sr $5s^2$	39 Y $5s^2 4d^1$	40 Zr $5s^2 4d^2$	41 Nb $5s^1 4d^4$	42 Mo $5s^1 4d^5$	43 Tc $5s^2 4d^5$	44 Ru $5s^1 4d^7$	45 Rh $5s^1 4d^8$	46 Pd $4d^{10}$	47 Ag $5s^1 4d^{10}$	48 Cd $5s^2 4d^{10}$	81 Tl $6s^2 6p^1$	82 Pb $6s^2 6p^2$	83 Bi $6s^2 6p^3$	84 Po $6s^2 6p^4$	85 At $6s^2 6p^5$	86 Rn $6s^2 6p^6$
6 Cs $6s^1$	56 Ba $6s^2$	57 La* $6s^2 5d^1$	72 Hf $6s^2 5d^2$	73 Ta $6s^2 5d^3$	74 W $6s^2 5d^4$	75 Re $6s^2 5d^5$	76 Os $6s^2 5d^6$	77 Ir $6s^2 5d^7$	78 Pt $6s^1 5d^9$	79 Au $6s^1 5d^{10}$	80 Hg $6s^2 5d^{10}$	113 Nh $7s^2 7p^1$	114 Fl $7s^2 7p^2$	115 Mc $7s^2 7p^3$	116 Lv $7s^2 7p^4$		
7 Fr $7s^1$	88 Ra $7s^2$	89 Ac** $7s^2 6d^1$	104 Rf $7s^2 6d^2$	105 Db $7s^2 6d^3$	106 Sg $7s^2 6d^4$	107 Bh $7s^2 6d^5$	108 Hs $7s^2 6d^6$	109 Mt $7s^2 6d^7$	110 Ds $7s^2 6d^8$	111 Rg $7s^2 6d^9$	112 Cn $7s^2 6d^{10}$						
		Inner Transition Elements (f block)															
6	*Lanthanides	58 Ce $6s^2 4f^1 5d^1$	59 Pr $6s^2 4f^3$	60 Nd $6s^2 4f^4$	61 Pm $6s^2 4f^5$	62 Sm $6s^2 4f^6$	63 Eu $6s^2 4f^7$	64 Gd $6s^2 4f^7 5d^1$	65 Tb $6s^2 4f^9$	66 Dy $6s^2 4f^{10}$	67 Ho $6s^2 4f^{11}$	68 Er $6s^2 4f^{12}$	69 Tm $6s^2 4f^{13}$	70 Yb $6s^2 4f^{14}$	71 Lu $6s^2 4f^{14} 5d^1$		
7	**Actinides	90 Th $7s^2 6d^2$	91 Pa $7s^2 5f^2 6d^1$	92 U $7s^2 5f^3 6d^1$	93 Np $7s^2 5f^4 6d^1$	94 Pu $7s^2 5f^6$	95 Am $7s^2 5f^7$	96 Cm $7s^2 5f^7 6d^1$	97 Bk $7s^2 5f^9$	98 Cf $7s^2 5f^{10}$	99 Es $7s^2 5f^{11}$	100 Fm $7s^2 5f^{12}$	101 Md $7s^2 5f^{13}$	102 No $7s^2 5f^{14}$	103 Lr $7s^2 5f^{14} 6d^1$		

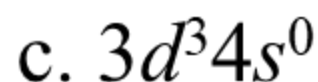
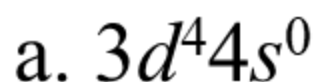
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ô:

- Chỉ vị trí cụ thể của nguyên tố trong bảng HTTH.
- Số thứ tự của ô = Điện tích hạt nhân nguyên tố.
= Số proton = Số e của nguyên tố.
= Số thứ tự của nguyên tố.

Ví dụ:

Câu 37. Xác định cấu hình electron hóa trị của ion Mn^{4+} ?



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 120. Xác định chu kỳ của nguyên tố có số hiệu nguyên tử nhỏ nhất với cấu hình electron hóa trị $(n-1)d^5ns^1$?

- a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

Câu 134. Một nguyên tố có cấu hình electron $[Xe]4f^{14}5d^16s^2$, nguyên tố này thuộc:

- a. Chu kỳ 6, nhóm IB b. Chu kỳ 6, nhóm IIA
c. Chu kỳ 6, nhóm IIIB d. Chu kỳ 6, nhóm IIIA

Câu 137. Trường hợp nào sau đây có số electron tối đa trên orbital d_{xy} ?

- a. Cr b. Fe^{3+} c. Mn d. Cu^+

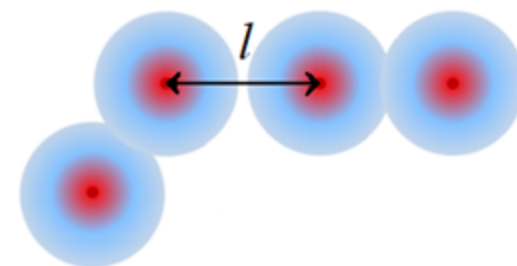
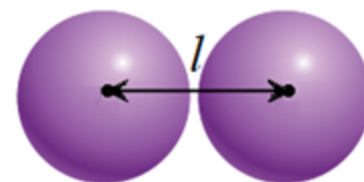
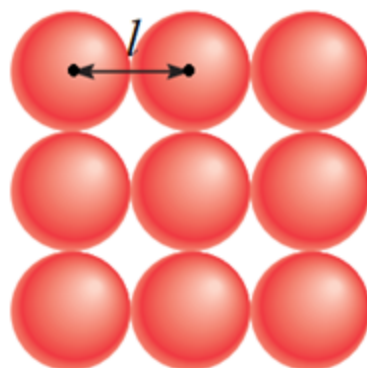
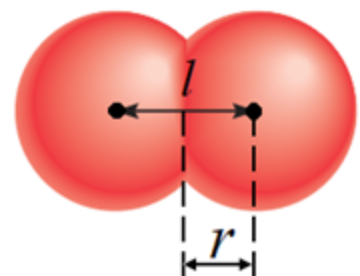
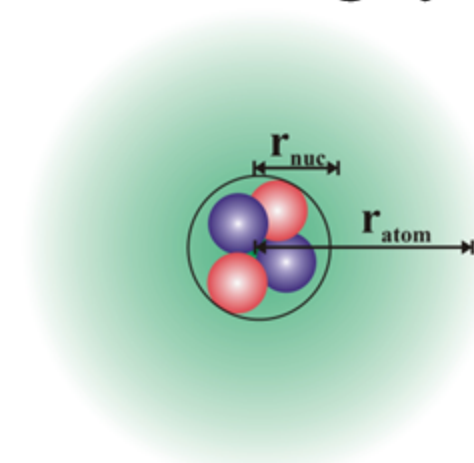
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

2.3. Quy luật biến đổi một số tính chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn

a. Bán kính nguyên tử (r , pm)

Là đại lượng quy ước, xác định dựa trên khoảng cách giữa các hạt nhân của các nguyên tử tương tác ($l = 2r$).



Nguyên tử tự do; Bán kính CHT; Bán kính KL; Bán kính van der Waals

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN CÁC NGUYÊN

Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử:

Đối với các nguyên tố phân
nhóm chính:

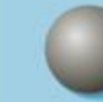
- Theo chu kỳ, từ trái sang phải:
 $r \downarrow$
- Theo nhóm, từ trên xuống dưới:
 $r \uparrow$

	1A (1)							8A (18)
1	H 37 ●	2A (2)	3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	He 31 ●
2	Li 152 ●	Be 112 ●	B 85 ●	C 77 ●	N 75 ●	O 73 ●	F 72 ●	Ne 71 ●
3	Na 186 ●	Mg 160 ●	Al 143 ●	Si 118 ●	P 110 ●	S 103 ●	Cl 100 ●	Ar 98 ●
4	K 227 ●	Ca 197 ●	Ga 135 ●	Ge 122 ●	As 120 ●	Se 119 ●	Br 114 ●	Kr 112 ●
5	Rb 248 ●	Sr 215 ●	In 167 ●	Sn 140 ●	Sb 140 ●	Te 142 ●	I 133 ●	Xe 131 ●
6	Cs 265 ●	Ba 222 ●	Tl 170 ●	Pb 146 ●	Bi 150 ●	Po 168 ●	At 140 ●	Rn 140 ●
7	Fr 270 ●	Ra 220 ●						

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đối với các nguyên tố phân nhóm phụ:

- Theo chu kỳ, từ trái sang phải: r giảm chậm, sau đó tăng ở phân nhóm IB, IIB

	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	(8)	8B (9)	(10)	1B (11)	2B (12)
4	Sc 162 	Ti 147 	V 134 	Cr 128 	Mn 127 	Fe 126 	Co 125 	Ni 124 	Cu 128 	Zn 134 
5	Y 180 	Zr 160 	Nb 146 	Mo 139 	Tc 136 	Ru 134 	Rh 134 	Pd 137 	Ag 144 	Cd 151 
6	La 187 	Hf 159 	Ta 146 	W 139 	Re 137 	Os 135 	Ir 136 	Pt 138 	Au 144 	Hg 151 

- Theo nhóm, từ trên xuống dưới: $r \uparrow$ từ chu kỳ 4 xuống chu kỳ 5; r hầu như không đổi từ chu kỳ 5 xuống chu kỳ 6.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 148. Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các nguyên tố Si, Al, Na, P là:

- a. $\text{Si} < \text{Al} < \text{P} < \text{Na}$
- b. $\text{P} < \text{Si} < \text{Al} < \text{Na}$
- c. $\text{Al} < \text{Si} < \text{P} < \text{Na}$
- d. $\text{Al} < \text{P} < \text{Si} < \text{Na}$

Câu 150. Chọn cặp nguyên tố sau đây có bán kính nguyên tử gần bằng nhau?

- a. Zr, Hf
- b. Cu, Ag
- c. Pd, Ni
- d. Sc, Ti

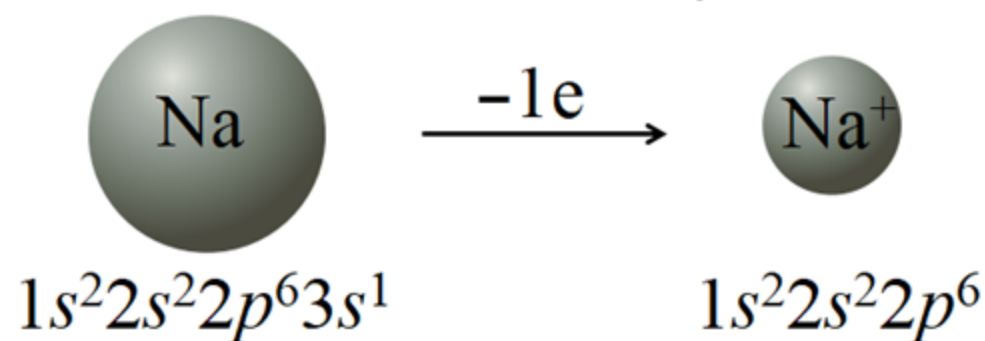
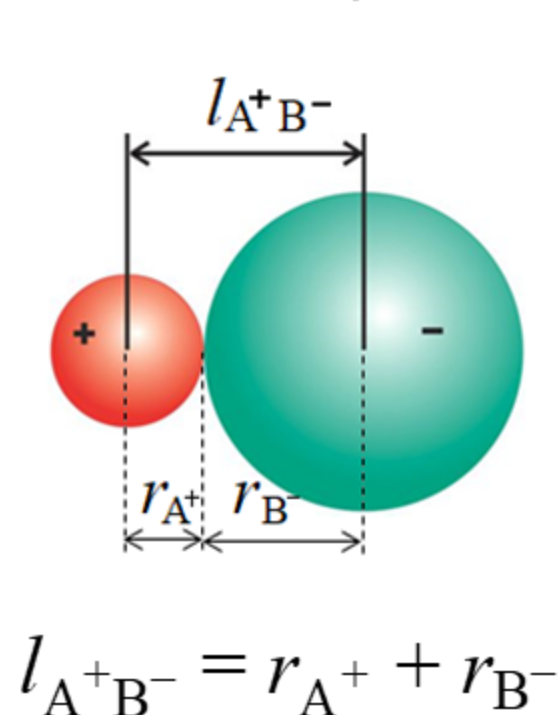
Câu 157. Xác định khoảng cách từ hạt nhân nguyên tử hydrogen sang hạt nhân nguyên tử chlorine trong phân tử HCl nếu biết bán kính của hydrogen và chlorine lần lượt là 0,37 Å, 1,67 Å?

- a. 2,04 Å
- b. 1,95 Å
- c. 1,30 Å
- d. 1,02 Å

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

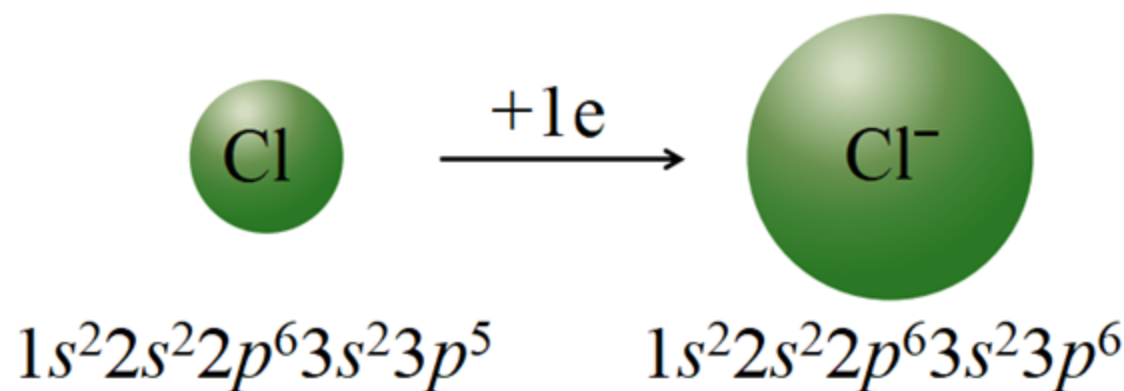
b. Bán kính ion (r, pm)

Là khoảng cách từ hạt nhân đến lớp vỏ ngoài cùng của một ion.



$$r_A > r_{A^+} > r_{A^{2+}} \dots$$

$$r_{Na^+} > r_{Mg^{2+}} > r_{Al^{3+}}$$



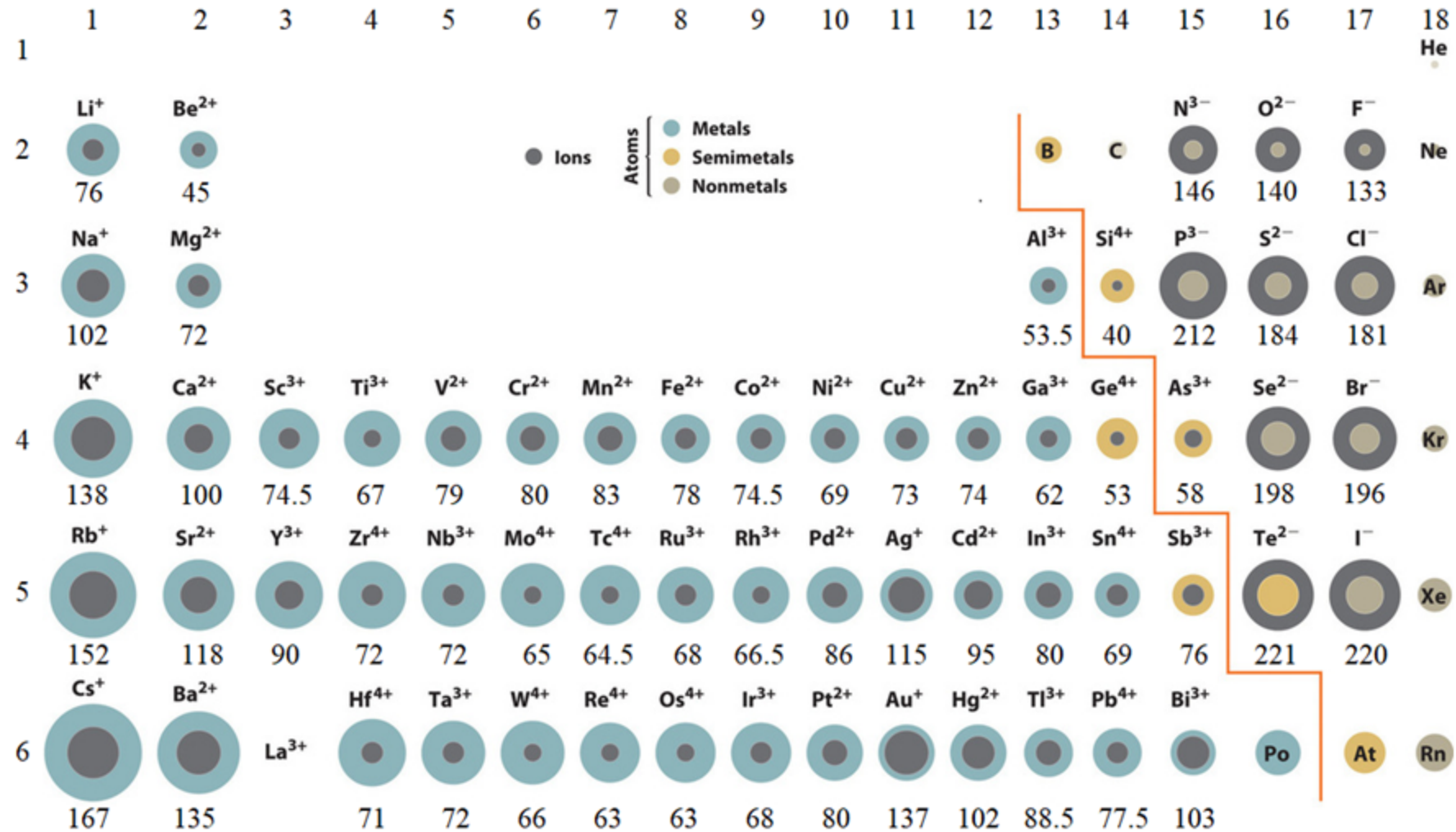
$$r_B < r_{B^-} < r_{B^{2-}} \dots$$

$$r_{F^-} < r_{O^{2-}} < r_{N^{3-}}$$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Quy luật biến đổi bán kính ion:

- Theo chu kỳ, từ trái sang phải: $r_{\text{ion}} \downarrow$
- Theo nhóm, từ trên xuống dưới: $r_{\text{ion}} \uparrow$





CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 147. Ion nào sau đây có bán kính nhỏ nhất?

- a. H^- b. F^- c. O^- d. Cl^-

Câu 157. Bán kính ion nào gần với ion Li^+ nhất?

- a. Na^+ b. Be^{2+} c. Mg^{2+} d. Al^{3+}

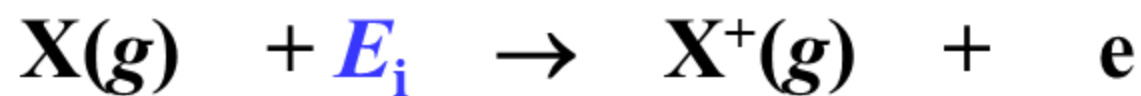
Câu 159. Chọn thứ tự đúng về bán kính của các tiểu phân đẳng electron?

- a. $\text{Se}^{2-} > \text{Br}^- > \text{Kr} > \text{Rb}^+ > \text{Sr}^{2+}$ b. $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{K}^+ > \text{Ar} > \text{Ca}^{2+}$
c. $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{Ne} > \text{F}^- > \text{Ca}^{2+}$ d. $\text{F}^- > \text{Ne} > \text{Na}^+ > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+}$

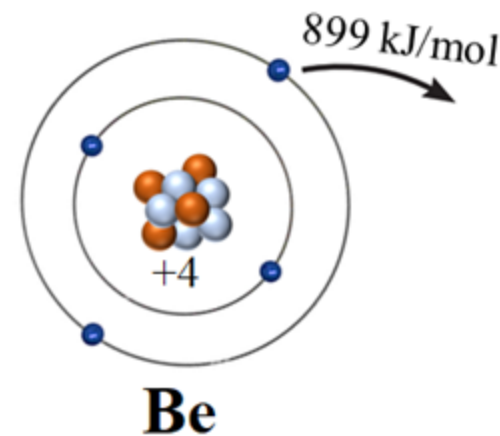
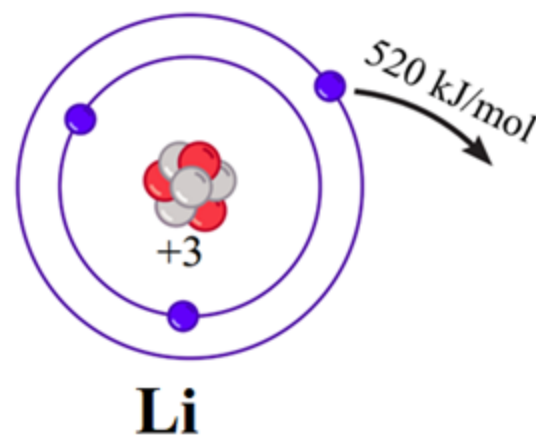
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

c. Năng lượng ion hóa (E_i , kJ/mol hoặc eV/nguyên tử)

Là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách một e khỏi nguyên tử (hoặc ion) ở thể khí và không bị kích thích.



- E_i luôn có dấu dương, E_i càng lớn thì càng khó tách e ra khỏi nguyên tử.
- E_i đặc trưng cho khả năng nhường e của nguyên tử, tức là đặc trưng cho tính khử, tính kim loại.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Quy luật biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất (kJ/mol) của các nguyên tố PNA.

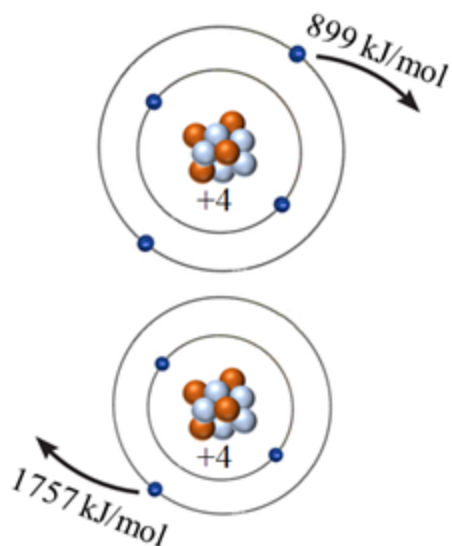
- Theo chu kỳ, từ trái sang phải: $E_i \uparrow$
- Theo phân nhóm, từ trên xuống dưới: $E_i \downarrow$

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1	H 1312							He 2372
2	Li 520	Be 899	B 800	C 1086	N 1402	O 1314	F 1681	Ne 2080
3	Na 496	Mg 738	Al 577	Si 786	P 1012	S 999	Cl 1256	Ar 1520
4	K 419	Ca 590	Ga 579	Ge 761	As 947	Se 941	Br 1143	Kr 1351
5	Rb 403	Sr 549	In 558	Sn 708	Sb 834	Te 869	I 1009	Xe 1170
6	Cs 376	Ba 503	Tl 589	Pb 715	Bi 703	Po 813	At (926)	Rn 1037

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Năng lượng
ion hóa liên
tiếp của
nguyên tố:

$$E_{i1} < E_{i2} < \dots$$



The Ionization Energies (kJ/mol) for Main-Group Third-Row Elements

Group	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
E_i Number	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
E_{i1}	496	738	578	787	1,012	1,000	1,251	1,520
E_{i2}	4,562	1,451	1,817	1,577	1,903	2,251	2,297	2,665
E_{i3}	6,912	7,733	2,745	3,231	2,912	3,361	3,822	3,931
E_{i4}	9,543	10,540	11,575	4,356	4,956	4,564	5,158	5,770
E_{i5}	13,353	13,630	14,830	16,091	6,273	7,013	6,540	7,238
E_{i6}	16,610	17,995	18,376	19,784	22,233	8,495	9,458	8,781
E_{i7}	20,114	21,703	23,293	23,783	25,397	27,106	11,020	11,995

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 176. Nguyên tố nào sau đây dễ bị oxi hóa nhất?

- a. Nitrogen b. Boron c. Carbon d. Oxygen

Câu 180. Tìm công thức halide (halogenide) của kim loại M có năng lượng ion hóa liên tiếp tương ứng là E , $2E$, $5E$, $20E$, $25E$ kJ/mol.

- a. MX b. MX_2 c. MX_3 d. MX_4

Câu 185. Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố Na, Mg, Al, Si được sắp xếp theo thứ tự:

- a. $Na < Mg < Al < Si$ b. $Na < Al < Mg < Si$
c. $Na < Al < Si < Mg$ d. $Mg < Na < Si < Al$

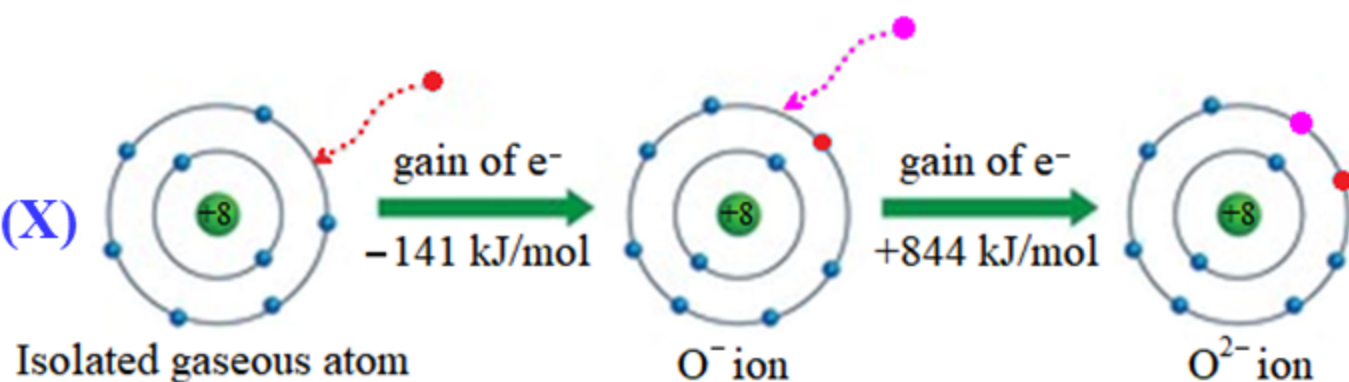
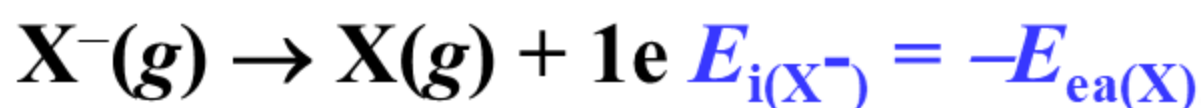
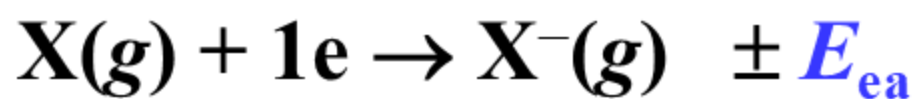
Câu 200. Kim loại nào sau đây có năng lượng ion hóa thứ ba lớn nhất?

- a. V ($Z = 23$) b. Cr ($Z = 24$) c. Mn ($Z = 25$) d. Fe ($Z = 26$)

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

d. Ái lực electron (E_{ea} , kJ/mol hoặc eV/nguyên tử)

Là năng lượng giải phóng ra ($-E$) hay thu vào ($+E$) khi nhận thêm một electron vào nguyên tử (hoặc ion) ở thể khí và không bị kích thích.



- E_{ea} có giá trị **càng âm** thì năng lượng giải phóng ra càng nhiều và như vậy nguyên tử (hoặc ion) có ái lực electron **càng lớn**, nghĩa là quá trình nhận thêm electron vào nguyên tử (hoặc ion) càng thuận lợi và ngược lại.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Quy luật biến đổi ái lực electron:

- Theo chu kỳ, từ trái sang phải: $E_{ea} \uparrow$
- Theo nhóm, từ trên xuống dưới: $E_{ea} \downarrow$
- Các nguyên tố VIIA có E_{ea} lớn nhất.
- Các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng s^2 , p^3 , s^2p^6 có E_{ea} nhỏ nhất.

1	2	13	14	15	16	17	18
H -72.8							He >0
Li -59.6	Be >0	B -26.7	C -121.8	N +7	O -141.0	F -328.0	Ne >0
Na -52.9	Mg >0	Al -42.5	Si -133.6	P -72	S -200.4	Cl -349.0	Ar >0
K -48.4	Ca -2.37	Ga -28.9	Ge -119.0	As -78	Se -195.0	Br -324.6	Kr >0
Rb -46.9	Sr -5.03	In -28.9	Sn -107.3	Sb -103.2	Te -190.2	I -295.2	Xe >0
Cs -45.5	Ba -13.95	Tl -19.2	Pb -35.1	Bi -91.2	Po -186	At -270	Rn >0

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 229. Thứ tự đúng về ái lực electron của F, O, N, C là:

- a. $F > O > N > C$ b. $F > N > O > C$ c. $F > O > C > N$ d. $F > C > N > O$

Câu 231. Xác định quá trình nào sau đây sẽ thu năng lượng?

- a. $S(g) + e \rightarrow S^-(g)$ b. $Si(g) + e \rightarrow Si^-(g)$
c. $Na(g) + e \rightarrow Na^-(g)$ d. $Mg(g) + e \rightarrow Mg^-(g)$

Câu 235. Sắp xếp nào sau đây thể hiện đúng thứ tự ái lực electron

- a. $Cl > F > S > O$ b. $F > O > S > Cl$ c. $F > Cl > O > S$ d. $Cl > S > O > F$

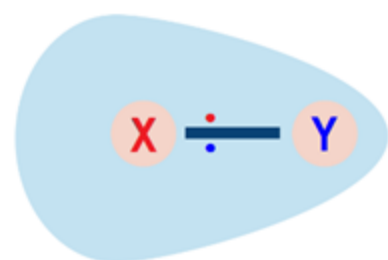
Câu 245. Xác định ion kém bền nhất trong số các ion sau:

- a. Li^- b. Be^- c. B^- d. C^-

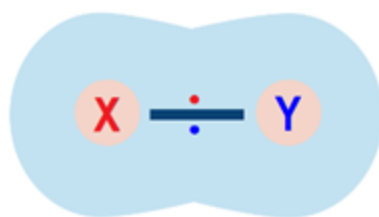
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

e. Độ âm điện (χ)

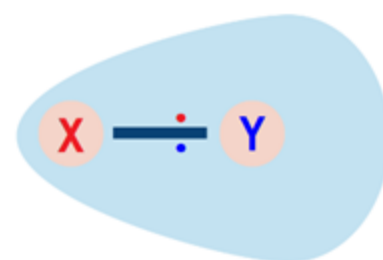
Là đại lượng đặc trưng cho khả năng của một nguyên tử hút cặp electron dùng chung về phía chính nó trong phân tử.



$$\chi_x > \chi_y (X^{\delta-} - Y^{\delta+})$$



$$\chi_x = \chi_y (X - Y)$$



$$\chi_x < \chi_y (X^{\delta+} - Y^{\delta-})$$

Độ âm điện:

- Tỷ lệ nghịch với bán kính nguyên tử.
- Tỷ lệ thuận với điện tích hiệu dụng của hạt nhân.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Group →																		
↓ Period																		
1	H 2.20																	He
2	Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
3	Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
4	K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr 3.00
5	Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66	Xe 2.60
6	Cs 0.79	Ba 0.89	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 2.36	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 1.87	Bi 2.02	Po 2.0	At 2.2	Rn 2.2
7	Fr 0.7	Ra 0.9	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo
			*	La 1.1	Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.2	Gd 1.2	Tb 1.1	Dy 1.22	Ho 1.23	Er 1.24	Tm 1.25	Yb 1.1	Lu 1.27
			**	Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.5	U 1.38	Np 1.36	Pu 1.28	Am 1.13	Cm 1.28	Bk 1.3	Cf 1.3	Es 1.3	Fm 1.3	Md 1.3	No 1.3	Lr 1.3

Độ âm điện của các nguyên tố theo thang Pauling

Quy luật biến đổi độ âm điện:

- Theo chu kỳ, từ trái sang phải: $\chi \uparrow$
- Theo nhóm, từ trên xuống dưới: $\chi \downarrow$

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ứng dụng của độ âm điện:

- Định tính độ phân cực của các phân tử gồm 2 nguyên tử. Khi $\Delta\chi \uparrow \rightarrow$ phân tử càng phân cực $\rightarrow$ độ dẫn điện càng tăng.
- Dự đoán bản chất của liên kết.
- Tính phần trăm độ ion trong phân tử CHT:
$$\% \text{ ion} = \left(1 - e^{-\left(\frac{\chi_A - \chi_B}{2}\right)^2}\right) \times 100 \quad ; \quad \% \text{ ion} = 16(\chi_A - \chi_B) + 3,5(\chi_A - \chi_B)^2$$
- Tính độ dài liên kết cộng hóa trị: $l_{A-B} = r_A + r_B - 0,09(\chi_A - \chi_B)$
- Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong hợp chất.



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 253. Đối với các nguyên tố phân nhóm chính, độ âm điện và đại lượng nào sau đây cùng có chiều hướng luôn tăng dần theo chu kỳ?

- a. Năng lượng ion hóa
- b. Bán kính nguyên tử
- c. Ái lực electron
- d. Số electron hóa trị

Câu 256. Cho các giá trị độ âm điện của các nguyên tố như sau: W (2,7); X (2,1); Y (0,8); Z (3,4). Phát biểu **không** chính xác về thông tin đã cho là:

- a. Hợp chất WZ không dẫn điện ở trạng thái rắn và nóng chảy.
- b. Hợp chất YZ dẫn điện ở trạng thái nóng chảy cũng như trạng thái dung dịch.
- c. Hợp chất XZ chỉ dẫn điện ở trạng thái dung dịch.
- d. Hợp chất WX chỉ dẫn điện ở trạng thái nóng chảy.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

f. Số oxi hóa

Là điện tích dương (+) hay âm (–) của nguyên tử trong hợp chất được tính với giả thiết hợp chất được tạo thành từ các ion.

Quy luật biến đổi số oxi hóa theo chu kỳ từ trái sang phải:

- Số oxi hóa dương cao nhất $\uparrow$ và bằng số thứ tự của nhóm (bằng tổng số e hóa trị của nguyên tố).
- Số oxi hóa âm thấp nhất $\downarrow$ và có trị số bằng 8 trừ đi số thứ tự nhóm (từ nhóm IVA $\rightarrow$ VIIA).

Ví dụ: Xác định số oxi hóa của từng nguyên tử trong các hợp chất H_2O_2 ; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$; CaH_2 ; $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$

Số oxi hóa thường gặp của các nguyên tố

1 H 1.00794 1s ¹	2 He 4.002602 1s ²																
3 Li 6.941 2s ¹	4 Be 9.012182 2s ²																
11 Na 22.989770 3s ¹	12 Mg 24.3050 3s ²																
19 K 39.0983 4s ¹	20 Ca 40.078 4s ²	21 Sc 44.955910 4s ² 3d ¹	22 Ti 47.867 4s ² 3d ²	23 V 50.9415 4s ² 3d ³	24 Cr 51.9961 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 54.938049 4s ² 3d ⁵	26 Fe 55.845 4s ² 3d ⁶	27 Co 58.933200 4s ² 3d ⁷	28 Ni 58.6934 4s ² 3d ⁸	29 Cu 63.546 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 65.409 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 69.723 4s ² 4p ¹	32 Ge 72.64 4s ² 4p ²	33 As 74.92160 4s ² 4p ³	34 Se 78.96 4s ² 4p ⁴	35 Br 79.904 4s ² 4p ⁵	36 Kr 83.798 4s ² 4p ⁶
37 Rb 85.4678 5s ¹	38 Sr 87.62 5s ²	39 Y 88.90585 5s ² 4d ¹	40 Zr 91.224 5s ² 4d ²	41 Nb 92.90638 5s ² 4d ³	42 Mo 95.94 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc (98) 5s ² 4d ⁵	44 Ru 101.07 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 102.90550 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 106.42 4d ¹⁰	47 Ag 107.8682 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 112.411 5s ² 4d ¹⁰	49 In 114.818 5s ² 5p ¹	50 Sn 118.710 5s ² 5p ²	51 Sb 121.760 5s ² 5p ³	52 Te 127.60 5s ² 5p ⁴	53 I 126.90447 5s ² 5p ⁵	54 Xe 131.293 5s ² 5p ⁶
55 Cs 132.90545 6s ¹	56 Ba 137.327 6s ²	57-71 Lanthanide series	72 Hf 178.49 6s ² 5d ²	73 Ta 180.9479 6s ² 5d ³	74 W 183.84 6s ² 5d ⁴	75 Re 186.207 6s ² 5d ⁵	76 Os 190.23 6s ² 5d ⁶	77 Ir 192.217 6s ² 5d ⁷	78 Pt 195.078 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 196.96655 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 200.59 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 204.3833 6s ² 6p ¹	82 Pb 207.2 6s ² 6p ²	83 Bi 208.98038 6s ² 6p ³	84 Po (209) 6s ² 6p ⁴	85 At (210) 6s ² 6p ⁵	86 Rn (222) 6s ² 6p ⁶
87 Fr (223) 7s ¹	88 Ra (226) 7s ²	89-103 Actinide series	104 Rf (261) 7s ² 6d ²	105 Db (262) 7s ² 6d ³	106 Sg (266) 7s ² 6d ⁴	107 Bh (264) 7s ² 6d ⁵	108 Hs (277) 7s ² 6d ⁶	109 Mt (268) 7s ² 6d ⁷	110 Ds (271) 7s ¹ 6d ⁹	111 Rg (272) 7s ¹ 6d ¹⁰	112 Cn (285) 7s ² 6d ¹⁰	113 Uut (289)	114 Uuq (289)	115 Uup (289)	116 Uuh (289)	117 Uus (289)	118 Uuo (289)

Lanthanide series

57 La 138.9055 6s ² 5d ¹	58 Ce 140.116 6s ² 5d ¹ 4f ¹	59 Pr 140.90765 6s ² 4f ³	60 Nd 144.24 6s ² 4f ⁴	61 Pm (145) 6s ² 4f ⁵	62 Sm 150.36 6s ² 4f ⁶	63 Eu 151.964 6s ² 4f ⁷	64 Gd 157.25 6s ² 5d ¹ 4f ⁷	65 Tb 158.92534 6s ² 4f ⁹	66 Dy 162.500 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 164.93032 6s ² 4f ¹¹	68 Er 167.259 6s ² 4f ¹²	69 Tm 168.93421 6s ² 4f ¹³	70 Yb 173.04 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 174.967 6s ² 5d ¹ 4f ¹⁴
--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--

Actinide series

89 Ac (227) 7s ² 6d ¹	90 Th 232.0381 7s ² 6d ²	91 Pa 231.03588 7s ² 6d ¹ 5f ²	92 U 238.02891 7s ² 6d ¹ 5f ³	93 Np (237) 7s ² 6d ¹ 5f ⁴	94 Pu (244) 7s ² 5f ⁶	95 Am (243) 7s ² 5f ⁷	96 Cm (247) 7s ² 6d ¹ 5f ⁷	97 Bk (247) 7s ² 5f ⁹	98 Cf (251) 7s ² 5f ¹⁰	99 Es (252) 7s ² 5f ¹¹	100 Fm (257) 7s ² 5f ¹²	101 Md (258) 7s ² 5f ¹³	102 No (259) 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr (262) 7s ² 6d ¹ 5f ¹⁴
---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---

	Metallic solids
	Nonmetallic solids
	Liquids
	Gases



CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

g. Xu hướng biến đổi một số tính chất hóa học

Theo chu kỳ, từ trái sang phải:

- *Tính kim loại, tính khử, tính base của các oxide và hydroxide giảm;*
- *Tính phi kim, tính oxi hóa, tính acid của các oxide và hydroxide, tính acid của các oxyacid tăng dần.*

Theo nhóm, từ trên xuống dưới:

- *Tính kim loại, tính khử, tính base của các oxide và hydroxide tăng;*
- *Tính phi kim, tính oxi hóa, tính acid của các oxyacid được tạo thành bởi các phi kim giảm dần.*

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỬ

- ✓ Tính chất hóa học của các nguyên tố chu kỳ 2 có nhiều khác biệt so với các nguyên tố còn lại trong mỗi nhóm. ☞
- ✓ Mỗi quan hệ đường chéo. ☞

IA	IIA	IIIA	IVA
Li	Be	B	
	Mg	Al	Si

	1A (1)	<i>Bán kính nguyên tử</i>						8A (18)
		2A (2)	3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	
1	H 37 •							He 31 •
2	Li 152 •	Be 112 •	B 85 •	C 77 •	N 75 •	O 73 •	F 72 •	Ne 71 •
3	Na 186 •	Mg 160 •	Al 143 •	Si 118 •	P 110 •	S 103 •	Cl 100 •	Ar 98 •
4	K 227 •	Ca 197 •	Ga 135 •	Ge 122 •	As 120 •	Se 119 •	Br 114 •	Kr 112 •
5	Rb 248 •	Sr 215 •	In 167 •	Sn 140 •	Sb 140 •	Te 142 •	I 133 •	Xe 131 •
6	Cs 265 •	Ba 222 •	Tl 170 •	Pb 146 •	Bi 150 •	Po 168 •	At 140 •	Rn 140 •

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Ví dụ:

Câu 264. Thứ tự đúng về độ mạnh tính acid là:

- a. $\text{SiH}_4 > \text{PH}_3 > \text{CH}_4 > \text{HCl}$ b. $\text{HCl} > \text{PH}_3 > \text{CH}_4 > \text{SiH}_4$
c. $\text{HCl} > \text{SiH}_4 > \text{PH}_3 > \text{CH}_4$ d. $\text{HCl} > \text{PH}_3 > \text{SiH}_4 > \text{CH}_4$

Câu 270. Biết H_2SiO_3 có tính acid yếu. Hãy dự đoán tính chất của B(OH)_3 ?

- a. Base yếu b. Lưỡng tính
c. Acid yếu d. Trung tính

Câu 271. Chọn cách sắp xếp **không** phù hợp với tính chất chỉ ra trong ngoặc.

- a. $\text{SbH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{PH}_3 > \text{NH}_3$ (tính base)
b. $\text{N} > \text{O} > \text{C} > \text{B}$ (E_{i1})
c. $\text{PbO}_2 > \text{SnO}_2 > \text{SiO}_2 > \text{CO}_2$ (tính oxi hóa)
d. $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ (tính acid)